Módulo 13

Calculadora de dose

Cálculo de dose no balcão: unidades e concentrações, dose por peso e tetos, gotas, reconstituição de suspensões, quantidade a dispensar (RDC 471/2021), insulinas e canetas, e conduta diante de erros. Inclui calculadora pediátrica alimentada por dados de bula.

- Unidades, concentrações e regra de três
- Dose por peso e tetos
- Gotas, seringas e colheres
- Suspensões para reconstituir
- Quantidade a dispensar
- Insulinas e canetas
- Erros clássicos e dose que não bate
- Peso, idade e superfície corporal
- Febre e dor na criança
- Antimicrobianos pediátricos
- Sal, base e elemento
- Função renal e idoso
- Injetáveis na sala de serviços

Unidades, concentrações e regra de três

Todo cálculo de dose no balcão se resume a três perguntas: quanto de fármaco o paciente deve receber (em mg, mcg ou UI), quanto de fármaco existe em cada mililitro do produto (a concentração) e, portanto, que volume entregar. Errar a unidade em qualquer etapa multiplica ou divide a dose por 10, 100 ou 1000. Por isso o primeiro passo é sempre escrever a unidade ao lado de cada número.

Unidades de massa e de volume

Unidade	Equivale a	Exemplo de balcão
1 g (grama)	1000 mg	Amoxicilina 0,5 g = 500 mg
1 mg (miligrama)	1000 mcg	Levotiroxina 0,1 mg = 100 mcg
1 mcg (micrograma)	0,001 mg	Ivermectina: dose-alvo de 200 mcg/kg na bula da Revectina®
1 L (litro)	1000 mL	Soro de 0,5 L = 500 mL
UI (unidade internacional)	Medida de atividade biológica, sem conversão fixa para mg	Insulina, algumas vitaminas, heparina

A UI não se converte em miligramas por regra geral: cada substância tem a sua equivalência, definida por padrão biológico. Para a insulina, o que importa no balcão é a concentração em UI/mL impressa no rótulo. O símbolo "U" isolado deve ser evitado na escrita, porque pode ser lido como zero; o boletim do ISMP Brasil sobre abreviaturas (2015) relata uma prescrição de "5U" de insulina interpretada como 50 unidades.

Formas de expressar a concentração

O mesmo produto pode ter a concentração escrita de jeitos diferentes no rótulo, na bula e na receita. Converter tudo para **mg/mL** antes de calcular evita a maioria dos erros.

Como aparece	Em mg/mL	Produto de exemplo
500 mg/mL	500 mg/mL	Dipirona gotas
250 mg/5 mL	50 mg/mL	Amoxicilina suspensão
200 mg/5 mL	40 mg/mL	Azitromicina suspensão
400 mg + 57 mg/5 mL	80 mg/mL de amoxicilina e 11,4 mg/mL de clavulanato	Amoxicilina + clavulanato BD
2% (p/v)	20 mg/mL	Soluções e géis em porcentagem

Como aparece	Em mg/mL	Produto de exemplo
0,9% (p/v)	9 mg/mL	Cloreto de sódio 0,9%

Porcentagem peso/volume (p/v) indica gramas em 100 mL. Uma solução a 1% tem 1 g em 100 mL, ou seja, 1000 mg em 100 mL, que dá 10 mg/mL. Regra rápida: multiplique a porcentagem por 10 e terá mg/mL. O cloreto de sódio 0,9% tem 9 mg/mL; um frasco de 500 mL contém 4500 mg, isto é, 4,5 g.

Concentrações em mEq (miliequivalente) aparecem em sais como cloreto de potássio e bicarbonato de sódio, e expressam carga elétrica, não massa. O rótulo e a bula trazem a correspondência; o farmacêutico de drogaria raramente precisa convertê-la, mas deve conferir se a receita e o produto usam a mesma unidade.

Regra de três

A regra de três resolve quase todo cálculo de volume. Monte sempre na mesma ordem: concentração do produto na primeira linha, dose desejada na segunda.

PONTO-CHAVE

Volume (mL) = dose desejada (mg) ÷ concentração (mg/mL). Dose (mg) = volume (mL) × concentração (mg/mL). Se a concentração estiver em mg/5 mL, converta antes para mg/mL.

CASO

Receita para criança de 25 kg: amoxicilina 250 mg/5 mL, 7,5 mL de 8 em 8 horas.

Passo 1: concentração em mg/mL: 250 ÷ 5 = 50 mg/mL.
Passo 2: dose por tomada: 7,5 mL × 50 mg/mL = 375 mg.
Passo 3: dose diária: 375 mg × 3 tomadas = 1125 mg/dia.
Passo 4: dose por peso: 1125 ÷ 25 kg = 45 mg/kg/dia.
Conclusão: a bula do Amoxil® indica 20 a 50 mg/kg/dia para crianças abaixo de 40 kg, em doses divididas de 8 em 8 horas. A prescrição está dentro da faixa.

Arredondamento

Doses calculadas raramente dão números redondos. Arredonde o volume para o que o dosador do produto consegue medir com segurança: seringas de 5 mL costumam ter marcação de 0,2 em 0,2 mL ou de 0,25 em 0,25 mL, e copos-medida marcam de 2,5 em 2,5 mL. Gotas não se fracionam. Ao arredondar, confira se a dose final continua dentro da faixa da bula e abaixo do teto.

NO BALCÃO

Faça a conta no papel ou na calculadora, nunca de cabeça, e refaça uma segunda vez pelo caminho inverso (do volume para os mg/kg). Mostre ao cuidador a marca da seringa correspondente à dose e peça que ele repita o volume em voz alta.

Dose por peso e tetos

Em pediatria a dose depende do peso, porque a capacidade de metabolizar e eliminar fármacos acompanha o tamanho do corpo. As bulas expressam essa dose de duas formas, e confundi-las é uma das causas mais comuns de erro.

mg/kg por dose e mg/kg por dia

Forma	O que significa	Exemplo (bula)
mg/kg/dose	Quantidade de cada tomada	Paracetamol 10 a 15 mg/kg/dose, a cada 4 a 6 horas, até 5 vezes ao dia (Tylenol®)
mg/kg/dia	Total das 24 horas, que deve ser dividido pelo número de tomadas	Amoxicilina 20 a 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas (Amoxil®)
mg/kg a cada X horas	Dose por tomada já com o intervalo	Claritromicina 7,5 mg/kg duas vezes ao dia (Klaricid®)

Antitérmicos e analgésicos costumam vir em mg/kg/dose. Antibióticos costumam vir em mg/kg/dia. Ao ler uma receita, identifique primeiro se o número a conferir se refere à tomada ou ao dia inteiro.

CASO

Criança de 18 kg com receita de amoxicilina 250 mg/5 mL na dose de 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas.

Passo 1: dose diária: 18 kg × 50 mg/kg/dia = 900 mg/dia.
Passo 2: dose por tomada: 900 ÷ 3 = 300 mg.
Passo 3: volume: 300 mg ÷ 50 mg/mL = 6 mL de 8 em 8 horas.
Erro típico: aplicar 50 mg/kg em cada tomada daria 900 mg três vezes ao dia, o triplo da dose.

Qual peso usar

Use o peso atual, medido há pouco tempo, informado pelo cuidador ou constante na receita. Tabelas de bula por idade trazem a "média de idade" apenas como referência: na bula da Novalgina®, a faixa de 9 a 15 kg corresponde a "1 a 3 anos", mas uma criança de 2 anos com 9 kg e outra com 15 kg recebem doses diferentes. Na dúvida sobre o peso, peça que a criança seja pesada na farmácia, se houver balança, ou na unidade de saúde.

Tetos: dose máxima por tomada e por dia

A dose por peso cresce com a criança até alcançar a dose de adulto. A partir daí, aumentar o peso não aumenta a dose. As bulas fixam esses limites de jeitos diferentes:

Fármaco	Teto na bula	Fonte
Paracetamol	No máximo 5 administrações em 24 h; total diário até 75 mg/kg e até 4000 mg; até 1000 mg por administração	Tylenol®
Ibuprofeno (criança)	200 mg por dose e 800 mg por dia	Alivium® gotas
Amoxicilina	Até 150 mg/kg/dia; a partir de 40 kg, posologia de adulto	Amoxil®
Azitromicina	500 mg por dia e 1500 mg no tratamento todo	Zitromax® e Astro®
Claritromicina	500 mg duas vezes ao dia	Klaricid®
Cefalexina	Acima de 4 g/dia, considerar cefalosporina injetável	Keflex®
Prednisolona	80 mg por dia	Prelone®

CASO

Criança de 35 kg com febre alta. A mãe pergunta quanto dar de ibuprofeno.

Passo 1: dose por peso para febre alta: 35 kg × 10 mg/kg = 350 mg.
Passo 2: teto da bula do Alivium® para crianças: 200 mg por dose e 800 mg por dia.
Passo 3: a dose calculada passa do teto. A dose correta é 200 mg por tomada, no máximo 4 vezes ao dia.
Conclusão: quando o peso leva a uma dose acima do teto, vale o teto. Em gotas de 100 mg/mL do Alivium® (10 gotas por mL), 200 mg são 20 gotas.

CASO

Adolescente de 55 kg com receita de azitromicina suspensão 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias.

Passo 1: 55 kg × 10 mg/kg = 550 mg/dia.
Passo 2: a bula fixa 500 mg/dia e, acima de 45 kg, dose igual à de adulto.
Passo 3: a dose correta é 500 mg/dia (12,5 mL), total de 1500 mg (37,5 mL): um frasco de 1500 mg.
Conduta: a diferença é pequena, mas a receita está acima do teto. Contate o prescritor para confirmar a dose antes de orientar.

Associações: qual componente calcular

Em associações, a bula escolhe um componente como referência, e a conta deve seguir essa escolha. Na amoxicilina com clavulanato, a dose em mg/kg é a da amoxicilina; o clavulanato acompanha na proporção fixa da apresentação. No sulfametoxazol com trimetoprima, a bula do Bactrim® fixa doses por idade e

informa que elas correspondem a cerca de 6 mg/kg/dia de trimetoprima e 30 mg/kg/dia de sulfametoxazol, de 12 em 12 horas, com aumento de até 50% em infecção grave. Como a relação entre os dois é fixa (5 para 1), calcular por qualquer um dos componentes leva ao mesmo volume, desde que a concentração usada seja a do mesmo componente.

CASO

Criança de 14 kg com receita de sulfametoxazol + trimetoprima suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL, 5 mL de 12 em 12 horas.

Passo 1: concentração de sulfametoxazol: 200 ÷ 5 = 40 mg/mL; 5 mL = 200 mg por tomada, 400 mg/dia.
Passo 2: por peso: 400 ÷ 14 = 28,6 mg/kg/dia de sulfametoxazol.
Passo 3: pela trimetoprima: 8 mg/mL × 5 mL × 2 = 80 mg/dia, ou 5,7 mg/kg/dia.
Conclusão: as duas contas confirmam a dose usual da bula (cerca de 30 e 6 mg/kg/dia), que corresponde ao esquema fixo de 5 mL para crianças de 6 meses a 5 anos. Se a receita trouxesse a suspensão F (400 mg + 80 mg/5 mL) no mesmo volume, a dose dobraria.

ATENÇÃO

A faixa de mg/kg é o primeiro filtro, o teto é o segundo. Uma dose pode estar dentro da faixa por quilo e mesmo assim passar do máximo por tomada ou por dia, o que acontece com crianças maiores e com sobrepeso. Confira sempre os dois.

NO BALCÃO

Para toda prescrição pediátrica, pergunte o peso e a idade, anote na receita ou no sistema e confira: dose por tomada, número de tomadas, total diário, mg/kg/dia e tetos. Se faltar o peso e a dose parecer alta para a idade, não presuma: peça o dado ao cuidador ou ao prescritor.

Gotas, seringas e colheres

Gota não é unidade de volume padronizada. O tamanho da gota depende do bico do frasco, da viscosidade e da tensão superficial do líquido e até do ângulo em que o frasco é segurado. Por isso cada bula informa quantas gotas o seu gotejador libera em 1 mL, e esse número muda entre produtos e entre fabricantes do mesmo fármaco.

Gotas por mL declaradas em bula

Produto	Concentração	Gotas por mL	mg por gota
Novalgina® gotas (dipirona)	500 mg/mL	20	25 mg
Tylenol® gotas (paracetamol)	200 mg/mL	14 a 16	12,5 a 14,2 mg
Alivium® gotas (ibuprofeno)	50 mg/mL	10	5 mg

Produto	Concentração	Gotas por mL	mg por gota
Alivium® gotas (ibuprofeno)	100 mg/mL	10	10 mg
Alivium® gotas (ibuprofeno)	200 mg/mL	10	20 mg
Keflex® gotas (cefalexina)	100 mg/mL	cerca de 22	cerca de 4,5 mg

A equivalência "1 mL = 20 gotas" vem dos equipos de soro de macrogotas, em que o gotejador é padronizado. Equipos de microgotas liberam 60 microgotas por mL. Esses números valem para infusão venosa e não se transferem para frascos conta-gotas de medicamentos orais: entre os produtos da tabela, só a dipirona da Novalgina® segue os 20 gotas por mL.

CASO

Criança de 12 kg. O pai quer dar 150 mg de paracetamol (12,5 mg/kg) usando o frasco de Tylenol® gotas 200 mg/mL.

Passo 1: volume: 150 mg ÷ 200 mg/mL = 0,75 mL.
Passo 2: com o gotejador do Tylenol® (cerca de 15 gotas/mL): 0,75 × 15 ≈ 11 gotas. A bula simplifica para 1 gota/kg, isto é, 12 gotas.
Passo 3: se alguém assumir 20 gotas/mL, calcula 15 gotas. Com o gotejador do Tylenol®, 15 gotas entregam cerca de 200 mg, ou 16,7 mg/kg, acima da faixa de 10 a 15 mg/kg.
Conclusão: a orientação em gotas só vale para o frasco entregue. Ao trocar de marca, refaça a conta com o número de gotas por mL da nova bula.

"Gota por quilo"

Várias bulas resumem a dose como gotas por quilo de peso, o que facilita a vida do cuidador mas esconde a concentração. Na bula do Alivium®, a dose é 1 a 2 gotas/kg na apresentação de 50 mg/mL, 1 gota/kg na de 100 mg/mL e 1 gota a cada 2 kg na de 200 mg/mL. As três orientações entregam a mesma faixa em mg (5 a 10 mg/kg). Quem decorou "1 gota por quilo de ibuprofeno" e recebe o frasco de 200 mg/mL dá o dobro da dose.

Seringa dosadora, copo-medida e colher

Para volumes acima de poucos mililitros, o dosador que acompanha o produto é o instrumento correto. Colheres de cozinha variam muito de volume e induzem erro. Algumas observações das bulas:

- A seringa da Novalgina® Infantil (dipirona 50 mg/mL) foi desenvolvida para esse produto e a bula proíbe usá-la para outros medicamentos. A bula do Annita® tem a mesma advertência para a seringa da nitazoxanida.
- Há bula de paracetamol 100 mg/mL que manda encher a seringa "até o nível correspondente ao peso (kg) do bebê": a escala da seringa está em quilos, não em mililitros. Usar essa seringa com outro produto gera erro na hora.
- Alguns produtos trazem copo-medida (Tylenol® Criança 32 mg/mL, mebendazol suspensão), outros seringa (Clavulin®, Klaricid®). O dosador deve ficar com o frasco a que pertence.

ATENÇÃO

Nunca oriente "uma colher de chá" ou "uma colher de sopa". Converta a dose em mL, entregue um dosador graduado e marque a dose na própria seringa, se possível com caneta ou fita, na frente do cuidador.

NO BALCÃO

Ao entregar gotas, pergunte se a família já tem outro frasco do mesmo fármaco em casa, de outra marca ou concentração. Explique que o número de gotas vale para este frasco e mostre como segurar o conta-gotas (a bula do Tylenol® pede o frasco a 90°, na vertical). Para doses pequenas em lactentes, prefira a seringa graduada ao conta-gotas quando o produto permitir.

Suspensões para reconstituir

Muitos antibióticos pediátricos são vendidos como pó, porque o fármaco se degrada rapidamente em água. A suspensão é preparada em casa, imediatamente antes do primeiro uso, e a partir daí tem validade curta. Erros de reconstituição mudam a concentração e, com ela, a dose de cada mililitro.

Água que entra e volume que sai

O pó ocupa volume. Por isso a água adicionada é menor que o volume final, e o fabricante marca no frasco a linha até onde o líquido deve chegar. Se a família coloca o volume final em água (por exemplo, 100 mL num frasco que pede 90 mL), a suspensão fica mais diluída que o rótulo e a criança recebe menos fármaco em cada dose.

Produto	Água para reconstituir	Volume final
Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL	90 mL	100 mL
Clavulin® BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL	64 mL	70 mL
Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL	62 mL ou 124 mL	70 mL ou 140 mL
Astro® (azitromicina 200 mg/5 mL), frasco de 600 mg	9 mL	15 mL utilizáveis
Astro®, frasco de 900 mg	12 mL	22,5 mL utilizáveis
Astro®, frasco de 1500 mg	22 mL	37,5 mL utilizáveis

A bula da azitromicina fala em **volume utilizável**: parte da suspensão fica retida nas paredes do frasco e no dosador, e o fabricante já considera essa perda. O volume que importa para calcular quantas doses um frasco rende é o utilizável, não a soma de pó e água.

Técnica de reconstituição

1. Conferir o lacre e o prazo de validade do pó.

2. Agitar o frasco fechado para soltar o pó do fundo.
3. Adicionar água filtrada (ou fervida e já fria, conforme a bula) até perto da marca, tampar e agitar.
4. Esperar a espuma baixar e completar lentamente até a marca exata. A bula do Amoxil® e a do Clavulin® descrevem essa segunda etapa.
5. Agitar antes de cada dose, sempre.

Nem todo líquido pediátrico precisa de preparo. O Keflex® gotas (100 mg/mL) é pó para reconstituir, mas as suspensões Keflex® de 250 mg/5 mL e de 500 mg/5 mL já vêm prontas para uso. O cuidador que "reconstitui" uma suspensão pronta dilui o medicamento sem perceber. Na azitromicina Astro® e Azi®, o diluente vem na embalagem, e a bula manda adicionar todo o seu conteúdo.

Validade depois de preparada

Produto	Depois de preparado
Amoxil® (amoxicilina)	14 dias em geladeira (2 °C a 8 °C)
Clavulin® e Clavulin® BD	7 dias em geladeira; descartar depois
Keflex® gotas (cefalexina)	14 dias em geladeira
Cefamox® (cefadroxila)	10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira
Klaricid® (claritromicina)	14 dias entre 15 °C e 30 °C, sem refrigeração
Astro® (azitromicina)	5 dias entre 15 °C e 30 °C
Annita® (nitazoxanida)	7 dias na embalagem original bem fechada

A tabela mostra que não existe regra única: há suspensão que deve ir à geladeira e há a que não deve. A claritromicina do Klaricid® é conservada fora da geladeira. A amoxicilina com clavulanato escurece se não for refrigerada, e a bula descreve a mudança de cor como sinal de degradação.

CASO

Criança de 20 kg com receita de azitromicina 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias.

Passo 1: dose diária: 20 × 10 = 200 mg = 5 mL.
Passo 2: total do tratamento: 200 mg × 3 dias = 600 mg = 15 mL.
Passo 3: o frasco de 600 mg rende 15 mL utilizáveis: um frasco basta, sem sobra.
Orientação: adicionar todo o diluente, agitar, usar a seringa da embalagem, dar uma vez ao dia, guardar em temperatura ambiente e descartar o que sobrar após 5 dias.

NO BALCÃO

Ao entregar uma suspensão em pó, pergunte quem vai preparar, mostre a marca no frasco e explique as duas etapas de água. Escreva no rótulo a data do preparo e a data de descarte. Confirme se a casa tem geladeira, quando a bula exige refrigeração, e oriente a não guardar a sobra para "a próxima vez".

Quantidade a dispensar

Calcular a dose é metade do trabalho. A outra metade é entregar a quantidade que cubra o tratamento inteiro, nem menos (a criança fica sem remédio no meio do curso) nem muito mais (sobra que vira automedicação depois).

A conta básica

PONTO-CHAVE

Volume total = volume por tomada × tomadas por dia × dias de tratamento. Número de frascos = volume total ÷ volume utilizável de um frasco, arredondado para cima. Depois, confira se a validade após o preparo cobre os dias de uso de cada frasco.

CASO

Receita: amoxicilina 500 mg/5 mL, 7 mL de 8 em 8 horas por 10 dias. A farmácia tem frascos de 150 mL.

Passo 1: volume diário: 7 mL × 3 = 21 mL.
Passo 2: volume total: 21 mL × 10 dias = 210 mL.
Passo 3: frascos: 210 ÷ 150 = 1,4, arredondado para 2 frascos.
Passo 4: estabilidade: o primeiro frasco dura cerca de 7 dias de uso, dentro dos 14 dias em geladeira da bula do Amoxil®. O segundo deve ser preparado apenas quando o primeiro acabar.

Quando a validade pós-preparo manda mais que o volume

CASO

Criança de 16 kg com receita de Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL, 45 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias.

Passo 1: dose diária de amoxicilina: 16 × 45 = 720 mg; por tomada: 360 mg.
Passo 2: volume por tomada: 360 mg ÷ 80 mg/mL = 4,5 mL. Volume diário: 9 mL. Total: 90 mL.
Passo 3: um frasco de 140 mL teria volume suficiente, mas a suspensão vale 7 dias depois de preparada. No 7º dia terão sido usados 63 mL e os 77 mL restantes devem ser descartados.
Passo 4: a solução é entregar 2 frascos de 70 mL. O primeiro cobre os dias 1 a 7 (63 mL, sobram 7 mL para descarte). O segundo é preparado no 8º dia e cobre os dias 8 a 10 (27 mL).

Quantas doses tem um frasco de gotas

Para gotas, a conta da duração usa o número de gotas por mL da bula. Um frasco de 15 mL de Tylenol® gotas, com cerca de 15 gotas/mL, tem perto de 225 gotas. Uma criança de 12 kg que recebe 12 gotas até 5 vezes ao dia usa no máximo 60 gotas por dia: o frasco dura pelo menos 3 a 4 dias de uso pleno. Para antitérmico isso basta; o frasco que dura semanas em casa costuma indicar uso irregular ou subdose, e merece pergunta. Na Novalgina® gotas, um frasco de 20 mL tem 400 gotas.

Comprimidos e cápsulas

Para formas sólidas a conta é a mesma: unidades por tomada × tomadas por dia × dias. Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias pede 21 cápsulas. Se houver apresentação fracionável registrada e a farmácia for autorizada a fracionar (RDC 80/2006), é possível entregar exatamente 21; se não, entrega-se a menor quantidade de embalagens que cubra o tratamento.

Antimicrobianos: a quantidade e a receita

O QUE DIZ A NORMA

A dispensação de antimicrobianos deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive mediante apresentação comercial fracionável" (RDC 471/2021, art. 11). A receita deve trazer posologia e quantidade, esta em algarismos arábicos (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único).

Na prática, a quantidade escrita pelo prescritor e a quantidade calculada pela posologia precisam bater. Três situações são comuns:

- **Receita com quantidade suficiente**: dispensar o número de frascos que cobre o tratamento e registrar nas duas vias.
- **Quantidade escrita menor que a posologia exige** (receita de "1 frasco" para um tratamento que precisa de 2): contatar o prescritor para corrigir. Entregar só um frasco interrompe o tratamento; entregar dois sem respaldo extrapola a receita.
- **Receita sem quantidade** ou com "1 caixa": falta dado obrigatório. Contatar o prescritor antes de dispensar.

Para agonistas do GLP-1, sujeitos à retenção de receita pela RDC 973/2025, a mesma lógica vale: a quantidade de canetas precisa cobrir o período prescrito, considerando quantas doses cada caneta entrega (tópico sobre canetas).

NO BALCÃO

Antes de buscar o produto, faça a conta do volume total e diga ao cliente quantos frascos o tratamento exige. Se forem dois, explique que o segundo fica fechado até o primeiro acabar e mostre a data de descarte do primeiro. Sobras de antibiótico vão para o ponto de coleta, nunca para o armário.

Insulinas e canetas

Insulina é dosada em unidades internacionais (UI), e a seringa e a caneta já trazem a escala em UI. O cálculo no balcão raramente é de dose, que o prescritor ajusta pela glicemia, mas sim de volume, duração da caneta ou do frasco e quantidade a dispensar.

Concentrações

Concentração	Apresentação	Total de UI
100 UI/mL	Frasco-ampola de 10 mL (Humulin® N, NovoRapid®, Lantus®)	1000 UI
100 UI/mL	Refil de 3 mL para caneta (Lantus®, Humulin® N)	300 UI
300 UI/mL	Caneta descartável de 1,5 mL (Toujeo®, insulina glargina)	450 UI

Quase todas as insulinas do mercado brasileiro têm 100 UI/mL, conhecidas no jargão como U-100. A glargina do Toujeo® tem 300 UI/mL (U-300). Em receita e em orientação, escreva sempre a unidade por extenso ou como UI.

A bula do Humulin® N lembra que o volume a injetar depende da concentração, e que a seringa usada deve ser graduada para a concentração da insulina. A seringa de insulina comum é graduada para 100 UI/mL: 1 mL corresponde a 100 UI, e 12 UI correspondem a 0,12 mL. Por isso a bula do Toujeo® proíbe retirar a insulina da caneta com seringa: a seringa marcaria 12 UI, mas o líquido de 300 UI/mL conteria 36 UI. A caneta do Toujeo® foi desenhada para essa concentração e mostra a dose diretamente em unidades, sem necessidade de recálculo.

ATENÇÃO

Troca entre glarginas de concentrações diferentes não é unidade por unidade. A bula do Lantus® recomenda que, ao passar da glargina 300 UI/mL para a de 100 UI/mL, a dose inicial seja 80% da anterior. Mudança de produto é decisão do prescritor, com monitoração da glicemia.

Quanto dura uma caneta

Antes de cada aplicação a caneta exige um teste de segurança, que gasta insulina. Na caneta do Toujeo®, o teste usa 3 unidades. A conta da duração precisa incluir esse gasto e, depois, ser confrontada com o prazo de uso da caneta aberta.

CASO

Paciente usa Toujeo® 27 UI uma vez ao dia.

Passo 1: gasto diário: 27 UI + 3 UI do teste = 30 UI.
Passo 2: duração: 450 UI ÷ 30 UI = 15 dias.
Passo 3: prazo após o primeiro uso, segundo a bula: 6 semanas (42 dias), até 30 °C. A caneta acaba antes do prazo.
Passo 4: para 30 dias: 30 × 30 UI = 900 UI = 2 canetas.
Erro típico: ignorar o teste dá 16,7 dias por caneta e leva a subestimar a compra em tratamentos longos.

CASO

Paciente usa insulina NPH em frasco de 10 mL (1000 UI), 24 UI por dia.

Passo 1: duração pelo volume: 1000 ÷ 24 = 41,6 dias.
Passo 2: prazo depois de aberto, pela bula do Humulin® N: 28 dias.
Conclusão: o frasco deve ser descartado no 28º dia, com cerca de 328 UI ainda dentro. Para 28 dias, 1 frasco; para 60 dias, 3 frascos, um por período de uso.

Produto	Antes de abrir	Em uso
Toujeo® (caneta)	Geladeira, 2 °C a 8 °C	Até 6 semanas (42 dias), até 30 °C, fora da geladeira
Lantus® (frasco e refil)	Geladeira	28 dias; refil na caneta não vai à geladeira
Humulin® N (frasco e refil)	Geladeira	28 dias, abaixo de 30 °C
NovoRapid® (frasco)	Geladeira	4 semanas, entre 15 °C e 30 °C

Agulhas e suspensões

A bula do Toujeo® manda usar agulha nova e estéril a cada injeção: agulha reutilizada entope e pode gerar subdose ou superdose. A caneta é de uso individual, mesmo trocando a agulha. Insulinas em suspensão, como a NPH, precisam ser homogeneizadas antes de cada dose: a bula do Humulin® N orienta rolar o refil entre as palmas e invertê-lo 10 vezes cada, até ficar uniformemente leitoso.

Canetas de agonistas do GLP-1

Nas canetas de semaglutida (Ozempic®), a dose é selecionada em mg e não em unidades. A caneta de 0,25 mg/0,5 mg contém 2 mg e entrega 4 doses de 0,25 mg e 2 de 0,5 mg, ou 4 doses de 0,5 mg; a caneta de 1 mg contém 4 mg e entrega 4 doses. Como a aplicação é semanal, uma caneta dura cerca de 4 semanas na dose de manutenção. A bula avisa: não conte os cliques do seletor, confira a dose no contador. Em uso, a caneta vale 6 semanas, abaixo de 30 °C ou em geladeira.

NO BALCÃO

Pergunte a dose diária, quantas aplicações por dia e qual caneta ou frasco o paciente usa. Calcule a duração incluindo o teste de segurança e compare com o prazo de uso aberto. Confira se o paciente tem agulhas para o período e se descarta caneta e agulha em recipiente rígido. Nunca troque uma insulina por outra de concentração diferente sem nova prescrição.

Erros clássicos e dose que não bate

A maioria dos erros de dose em pediatria segue poucos padrões repetidos. Conhecê-los faz o farmacêutico desconfiar no momento certo. O ponto comum a todos: o farmacêutico confere e questiona, mas não corrige a receita por conta própria.

Erro de 10 vezes

Acontece quando uma vírgula some ou aparece. "2,0 mL" escrito à mão vira "20 mL"; ",5 mL" vira "5 mL". Por isso a boa prática de prescrição dispensa zero à direita (2 mL, não 2,0 mL) e exige zero à esquerda (0,5 mL, não ,5 mL), recomendações difundidas pelo ISMP Brasil. A abreviatura "U" para unidades pode ser lida como zero: "4U" vira 40.

CASO

Receita para criança de 10 kg: prednisolona solução oral 3 mg/mL, "20 mL uma vez ao dia por 5 dias".

Passo 1: dose: 20 mL × 3 mg/mL = 60 mg/dia.
Passo 2: por peso: 60 ÷ 10 = 6 mg/kg/dia. A bula do Prelone® indica dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia e máximo de 80 mg/dia.
Passo 3: 2 mL dariam 6 mg/dia (0,6 mg/kg/dia), dentro da faixa. A hipótese é que o prescritor quis escrever 2,0 mL.
Conduta: não dispensar com a orientação de 20 mL nem trocar para 2 mL por conta própria. Ligar para o prescritor, relatar o cálculo e registrar a confirmação.

Concentrações trocadas

O mesmo fármaco existe em concentrações que diferem duas, quatro ou dez vezes. Quando a receita indica um volume ("5 mL") e o produto entregue tem outra concentração, a dose muda na mesma proporção.

- **Amoxicilina** 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL: 5 mL entregam 250 ou 500 mg.
- **Amoxicilina com clavulanato**: o Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL é para 3 tomadas diárias; o Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL é para 2. Trocar um pelo outro altera a dose de amoxicilina, a de clavulanato e o intervalo.
- **Ibuprofeno** gotas de 50, 100 e 200 mg/mL: no Alivium®, cada gota tem 5, 10 ou 20 mg. A orientação "1 gota por quilo" só vale para a de 100 mg/mL.
- **Paracetamol** 200 mg/mL (gotas), 100 mg/mL (bebê, seringa) e 32 mg/mL (criança, copo): 5 mL da suspensão de 100 mg/mL contêm 500 mg, mais de três vezes o que 5 mL da de 32 mg/mL contêm

(160 mg).

- **Cefalexina** 100 mg/mL em gotas e 500 mg/5 mL em suspensão têm a mesma concentração (100 mg/mL), mas uma é medida em gotas e a outra em mL.
- **Prednisolona** 3 mg/mL (solução) e 11 mg/mL (gotas).

Dipirona em lactente

A dipirona é contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg (bula da Novalgina®). Na faixa de 5 a 8 kg, a dose é de 2 a 5 gotas da solução de 500 mg/mL (50 a 125 mg), até 20 gotas por dia. O erro grave é dar "1 mL" das gotas: são 500 mg, quatro vezes a maior dose única da faixa e o total diário inteiro de uma vez. Outro erro é usar o número de gotas da solução de 500 mg/mL com a solução infantil de 50 mg/mL, que é medida em mL.

mg e mL na mesma receita

"Dar 250" sem unidade, "5 mg" quando o prescritor quis dizer 5 mL, ou a dose em mg sem a concentração do produto são falhas de prescrição. Se a receita traz a dose em mg, o farmacêutico calcula o volume para o produto entregue e escreve o volume na embalagem. Se traz a dose em mL, precisa saber de qual concentração.

CASO

Receita: "dipirona gotas, 12 gotas de 6 em 6 horas" para criança de 12 kg.

Passo 1: Novalgina® gotas: 25 mg por gota; 12 gotas = 300 mg = 25 mg/kg por dose.
Passo 2: a tabela da bula para 9 a 15 kg indica 3 a 10 gotas por dose (75 a 250 mg) e até 40 gotas por dia.
Passo 3: 12 gotas por dose passam da faixa e 48 gotas por dia passam do máximo diário.
Conduta: contatar o prescritor antes de orientar a dose.

O que fazer quando a dose não bate

1. Refazer a conta pelo caminho inverso e conferir peso, concentração e intervalo.
2. Comparar com a faixa e os tetos da bula do produto entregue.
3. Se houver divergência, contatar o prescritor pelo telefone da receita, relatar o cálculo e perguntar qual era a intenção.
4. Registrar a intervenção: o que foi constatado, com quem falou, horário e conduta confirmada.
5. Se não conseguir contato e a dose for de risco, não dispensar a dose duvidosa; orientar o retorno ao prescritor ou à unidade de saúde. Se a criança estiver com sinais de gravidade, encaminhar para atendimento.

ATENÇÃO

O farmacêutico não altera dose, concentração ou intervalo por conta própria, ainda que a correção pareça óbvia. A receita é ato do prescritor; a conferência é ato do farmacêutico. Uma "correção" silenciosa pode estar errada (a criança pode ter peso diferente do informado, a dose pode ser intencional) e retira do prescritor a chance de rever o raciocínio.

NO BALCÃO

Explique ao cuidador, sem alarmar, que a farmácia precisa confirmar um detalhe da dose com o médico. Evite frases que soem como acusação de erro. Depois da confirmação, escreva a dose em mL ou gotas na embalagem e repita a orientação.

Peso, idade e superfície corporal

Toda dose pediátrica parte de uma medida do corpo. A bula escolhe qual medida usar conforme o fármaco e o que foi estudado: peso, idade ou superfície corporal. O farmacêutico precisa reconhecer qual delas a receita seguiu, conferir se a medida informada é atual e saber arredondar o resultado para algo que o cuidador consiga medir em casa.

Três formas de individualizar a dose

Medida	Como aparece na bula	Exemplos de balcão
Peso	mg/kg por dose ou por dia; gotas/kg	Antitérmicos, amoxicilina, cefalexina, azitromicina, ferro
Idade (faixas fixas)	Volume ou comprimido por faixa etária	Sulfametoxazol + trimetoprima, anti-helmínticos, antialérgicos (tabela de dose fixa da parte anterior)
Faixa de peso	Dose fixa para cada intervalo de peso	Dipirona gotas (Novalgina®: 5 a 8 kg, 9 a 15 kg, 16 a 23 kg)
Superfície corporal (SC)	mg/m²	Antineoplásicos orais, alguns imunossupressores; raro na drogaria, comum na farmácia que atende oncologia

Dose por idade é uma aproximação feita para facilitar a vida do cuidador: a bula supõe que a criança tenha o peso médio daquela idade. Quando o peso real foge muito da média, a tabela por idade erra junto. Por isso, sempre que a bula oferecer também a dose por peso, a conferência deve ser feita pelo peso.

Superfície corporal

A superfície corporal reflete melhor do que o peso o metabolismo basal, e por isso é usada para fármacos de margem terapêutica estreita. A fórmula mais usada é a de Mosteller (1987):

PONTO-CHAVE

SC (m²) = raiz quadrada de [altura (cm) × peso (kg) ÷ 3600]. A conta exige altura e peso medidos; idade não entra.

CASO

Criança com 110 cm e 20 kg. A receita traz um fármaco na dose de 100 mg/m² por dia.

Passo 1: 110 × 20 = 2200.
Passo 2: 2200 ÷ 3600 = 0,611.
Passo 3: raiz quadrada de 0,611 = 0,78 m².
Passo 4: dose diária: 100 mg/m² × 0,78 m² = 78 mg.
Conferência: um adulto de 170 cm e 70 kg tem SC de 1,82 m². A criança tem cerca de 43% da superfície do adulto, embora pese 29% do que ele pesa. Por isso doses por m² e por kg não são intercambiáveis.

Peso real e peso ideal na criança com obesidade

Na criança com excesso de peso, a dose calculada pelo peso real pode ficar alta, porque gordura e músculo não distribuem os fármacos do mesmo jeito. Fármacos lipofílicos tendem a ter volume de distribuição maior no obeso; os hidrofílicos podem ter volume maior ou menor, e a depuração hepática pode cair por infiltração gordurosa do fígado. Há poucos estudos pediátricos que definam, fármaco a fármaco, qual peso usar.

O posicionamento do Pediatric Pharmacy Advocacy Group (Matson e colaboradores, 2017) é a referência mais citada e traz três regras práticas:

- abaixo de 18 anos e de 40 kg, usar a dose por peso;
- a partir de 40 kg, ainda pode-se usar a dose por peso, **desde que não ultrapasse a dose de adulto** para a mesma indicação;
- para fármacos de margem estreita, o ajuste deve se apoiar em farmacocinética e no acompanhamento do prescritor.

Algumas referências pediátricas sugerem peso ideal ou peso ajustado para certos fármacos. Essa escolha é do prescritor. No balcão, a conferência do farmacêutico tem dois pontos firmes: a dose por quilo deve estar dentro da faixa da bula para o peso usado, e o resultado não pode passar do teto por tomada e por dia.

CASO

Menino de 8 anos com 45 kg. A pediatra anotou que o peso esperado para a altura dele seria de 26 kg. A mãe pede paracetamol para febre e quer saber a dose máxima do dia.

Passo 1: pelo peso real: 45 kg × 15 mg/kg = 675 mg por tomada; teto diário de 75 mg/kg: 45 × 75 = 3375 mg.
Passo 2: pelo peso esperado: 26 kg × 15 mg/kg = 390 mg por tomada; 26 × 75 = 1950 mg por dia.
Passo 3: tetos da bula do Tylenol®: 1000 mg por tomada, 4000 mg por dia e 75 mg/kg/dia. As duas contas ficam abaixo dos tetos absolutos.
Conduta: sem orientação escrita do pediatra, oriente a dose pela faixa de 10 a 15 mg/kg do peso real no limite inferior (10 mg/kg = 450 mg), sem passar de 5 tomadas ao dia e de 3375 mg, e pergunte se o pediatra já definiu um peso de cálculo. Se ele definiu, siga-o.

Arredondamento seguro de volume

Arredondar é escolher um volume que o dosador consegue medir e que mantém a dose dentro da faixa. Três regras evitam erro:

1. Arredonde para a graduação do dosador entregue (seringa de 0,1 mL, de 0,2 mL ou copo de 2,5 mL).
2. Quando o valor calculado estiver perto do teto, arredonde para baixo.
3. Depois de arredondar, refaça a conta de mg/kg com o volume final.

CASO

Criança de 13 kg, febre alta, ibuprofeno suspensão 30 mg/mL, dose de 10 mg/kg.

Passo 1: 13 × 10 = 130 mg.
Passo 2: 130 ÷ 30 = 4,33 mL.
Passo 3: com seringa graduada de 0,1 mL: 4,3 mL = 129 mg (9,9 mg/kg). Com seringa graduada de 0,5 mL, 4,5 mL dariam 135 mg (10,4 mg/kg), acima do topo da faixa; 4 mL dão 120 mg (9,2 mg/kg), dentro da faixa.
Conclusão: 4,3 mL na seringa fina ou 4 mL na de 0,5 mL. Nunca 4,5 mL.

Comprimido: partir ou não partir

Quando a dose cai entre dois comprimidos, a tentação é partir. Partir só é seguro quando a bula do produto autoriza. O sulco nem sempre serve para dividir a dose: em alguns produtos ele só facilita engolir, e as metades saem desiguais. O cortador de comprimidos melhora a precisão, mas não corrige um comprimido que não foi desenhado para ser dividido.

Tipo	Pode partir?	Por quê
Comprimido simples com sulco de partição declarado na bula	Sim, pelo sulco	Metades com teor equivalente, conforme a bula

Tipo	Pode partir?	Por quê
Comprimido simples sem sulco	Só se a bula permitir	Metades desiguais; risco em margem estreita
Revestido gastrorresistente (entérico)	Não	O revestimento protege o fármaco do ácido ou o estômago do fármaco
Liberação prolongada ou modificada (siglas como XR, LP, CR, retard)	Não, salvo se a bula disser o contrário	Quebrar libera de uma vez a dose de horas: risco de toxicidade
Revestido só por sabor ou cor	Conforme a bula	Pode amargar ou manchar, sem perda de efeito; confirme no texto

CASO

Criança de 28 kg com receita de prednisolona 1 mg/kg/dia por 5 dias. A família prefere comprimido.

Passo 1: 28 × 1 = 28 mg/dia.
Passo 2: com um comprimido de 20 mg cuja bula declara sulco de partição: 1,5 comprimido = 30 mg (1,07 mg/kg). Com a solução de 3 mg/mL: 28 ÷ 3 = 9,3 mL.
Passo 3: os dois caminhos ficam abaixo do teto de 80 mg/dia da bula do Prelone®.
Conduta: a diferença entre 28 e 30 mg é pequena, mas a troca de forma farmacêutica e a dose arredondada precisam do aval do prescritor, que escreveu a dose em mg/kg.

ATENÇÃO

Triturar ou abrir comprimido de liberação prolongada para dar a uma criança ou a um idoso com dificuldade de engolir pode causar intoxicação. Se o paciente não consegue engolir, procure uma forma líquida ou outro produto e fale com o prescritor.

NO BALCÃO

Pergunte peso e altura, quando foram medidos e se a pediatra definiu um peso de cálculo. Anote o peso usado na receita ou no sistema. Ao arredondar, mostre ao cuidador a marca exata no dosador e explique por que não se deve "completar um pouco mais". Antes de orientar a partir um comprimido, leia a bula daquele produto.

Febre e dor na criança

Febre é uma das queixas mais frequentes no balcão, e quase sempre chega com uma pergunta de dose. O documento científico "Manejo da febre aguda" da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, Departamentos de Pediatria Ambulatorial e de Infectologia, 2021) é a referência nacional mais recente localizada e orienta o que o farmacêutico deve repetir ao cuidador: tratar o desconforto, usar um antitérmico por vez, na dose certa, e avaliar a criança como um todo.

Quando dar antitérmico

Para a SBP (2021), febre é temperatura axilar acima de 37,2 °C a 37,3 °C, medida de preferência com termômetro digital na axila. O antitérmico é indicado quando a febre vem com desconforto evidente: choro intenso, irritabilidade, menos atividade, perda de apetite, sono alterado. O documento recomenda não fixar um número de temperatura para medicar. Métodos físicos (banho, compressas) não são recomendados, salvo na hipertermia (temperatura central de 40 °C ou mais com alteração neurológica). O antitérmico também não previne convulsão febril e não deve ser dado de rotina antes de vacinas.

Doses por peso e por tomada

Fármaco	Dose por tomada	Intervalo e máximo	Idade mínima	Fonte
Paracetamol	10 a 15 mg/kg	4 a 6 horas; até 5 tomadas em 24 h; até 75 mg/kg/dia, 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia	Abaixo de 11 kg ou 2 anos: só com orientação médica (Tylenol®); único recomendado abaixo de 1 mês (SBP)	SBP 2021; bula do Tylenol®
Dipirona	10 a 12 mg/kg (SBP); bula por faixa de peso	Até 4 tomadas ao dia (6 em 6 horas); 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia são a dose de adulto	Contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg	SBP 2021; bula da Novalgina®
Ibuprofeno	5 mg/kg (febre baixa) a 10 mg/kg (febre alta)	6 em 6 ou 8 em 8 horas; criança: até 200 mg por tomada e 800 mg/dia	A partir de 6 meses	SBP 2021; bula do Alivium®

A calculadora da parte anterior usa para a dipirona a faixa de 10 a 15 mg/kg por tomada. A SBP (2021) preconiza 10 a 12 mg/kg, e o guia de dengue do Ministério da Saúde (2024) usa 10 mg/kg. Na prática, a conferência fica mais segura no limite inferior e sempre dentro da tabela da bula do produto. A SBP chama atenção para um costume: "1 gota por quilo" de dipirona gotas (25 mg por gota na Novalgina®) entrega 25 mg/kg, mais que o dobro da dose, com risco de hipotensão, hipotermia e sudorese.

CASO

Criança de 14 kg com febre e choro. A mãe quer dar dipirona gotas 500 mg/mL "1 gota por quilo", como fazia a avó.

Passo 1: dose pela SBP: 14 × 10 = 140 mg a 14 × 12 = 168 mg.
Passo 2: na Novalgina® (20 gotas/mL), cada gota tem 25 mg: 140 ÷ 25 = 5,6 e 168 ÷ 25 = 6,7. Dose: 6 gotas (150 mg, 10,7 mg/kg).
Passo 3: a tabela da bula para 9 a 15 kg aceita 3 a 10 gotas por tomada; 6 gotas estão dentro.
Passo 4: o hábito da família: 14 gotas = 350 mg = 25 mg/kg, acima da faixa da bula e mais que o dobro da faixa da SBP.
Orientação: 6 gotas, até de 6 em 6 horas, no máximo 4 vezes ao dia.

Alternância de antitérmicos

PONTO-CHAVE

A SBP (2021) é direta: "o uso alternado ou associado de antitérmicos não é recomendado". Os três fármacos agem pelo mesmo mecanismo (inibição da síntese de prostaglandina E2), a alternância não traz benefício clínico e confunde o cuidador, o que multiplica o risco de superdose.

Um estudo brasileiro citado pela SBP mostrou que 26,7% dos cuidadores alternavam antitérmicos, muitas vezes por orientação profissional, e que, em média, consideravam febre 37,4 °C. O mesmo documento relata que 43,3% das crianças avaliadas em outro estudo receberam subdose, principalmente de paracetamol, em parte porque os gotejadores das cópias entregam gotas menores que as do produto de referência. A conduta segura é escolher um antitérmico, dar a dose correta para o peso e respeitar o intervalo.

CASO

Pai de criança de 12 kg conta que, desde ontem, dá dipirona e ibuprofeno "um a cada 3 horas, para a febre não voltar".

Passo 1: em 24 horas, uma tomada a cada 3 horas soma 8 tomadas: 4 de dipirona e 4 de ibuprofeno.
Passo 2: o ibuprofeno a cada 6 horas está no limite do intervalo da bula; se a dose foi de 10 mg/kg (120 mg), o total de 480 mg/dia está abaixo de 800 mg.
Passo 3: o problema maior é a exposição dupla: dois fármacos, oito tomadas e nenhuma pausa para observar a criança.
Conduta: orientar um único antitérmico na dose do peso, explicar que a febre pode voltar entre as doses e investigar os sinais de alerta abaixo. Febre que persiste há mais de 3 dias pede avaliação médica, e a bula do ibuprofeno limita o uso para febre a 3 dias sem orientação médica.

Sinais de alerta para encaminhar

A SBP (2021) lembra que a intensidade da febre não diferencia infecção grave de leve, exceto em lactentes abaixo de 3 meses. O que diferencia é o estado geral. Encaminhe para avaliação médica no mesmo dia, e com urgência se houver mais de um sinal:

- lactente abaixo de 3 meses com febre (abaixo de 1 mês, paracetamol é o único antitérmico recomendado, e só com avaliação médica);
- criança prostrada, pouco responsiva ou difícil de acordar, mesmo depois que a febre baixa;
- respiração rápida (acima de 50 por minuto entre 6 e 12 meses, acima de 40 depois de 1 ano) ou saturação de oxigênio de 95% ou menos, quando medida;
- frequência cardíaca muito alta para a idade (160 ou mais abaixo de 12 meses, 150 ou mais entre 12 e 24 meses, 140 ou mais de 2 a 5 anos);
- enchimento capilar acima de 3 segundos, mucosas secas, pouca urina, recusa de líquidos;
- convulsão, febre há mais de 3 dias ou doença crônica de base.

Dengue: o que muda

Na suspeita de dengue, o guia "Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança" (Ministério da Saúde, 6ª edição, 2024) manda prescrever paracetamol e/ou dipirona e não usar salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides nem corticosteroides, porque aumentam o risco de sangramento. O ácido acetilsalicílico já não é recomendado como antitérmico em criança pela SBP (2021), por causa da síndrome de Reye.

Fármaco	Criança	Adulto
Dipirona	10 mg/kg/dose até de 6 em 6 horas	500 mg (20 gotas ou 1 comprimido) até de 6 em 6 horas
Paracetamol	10 mg/kg/dose até de 6 em 6 horas	500 mg de 4 em 4 horas ou 1000 mg até de 6 em 6 horas; não passar de 4 g em 24 horas

O mesmo apêndice informa "1 mL = 20 gotas" para o paracetamol 200 mg/mL. Essa equivalência não vale para todos os frascos: o gotejador do Tylenol® entrega 14 a 16 gotas por mL. Calcule as gotas com o número da bula do produto entregue.

CASO

Criança de 16 kg com febre há 2 dias e dor no corpo, em bairro com casos de dengue. A mãe pede ibuprofeno.

Passo 1: ibuprofeno não é indicado na suspeita de dengue (MS, 2024).
Passo 2: paracetamol 10 mg/kg: 16 × 10 = 160 mg.
Passo 3: Tylenol® gotas 200 mg/mL: 160 ÷ 200 = 0,8 mL; com cerca de 15 gotas/mL, 0,8 × 15 = 12 gotas.
Passo 4: se alguém usar "20 gotas por mL", calcula 16 gotas, que no gotejador do Tylenol® entregam cerca de 213 mg (13,3 mg/kg).
Orientação: 12 gotas até de 6 em 6 horas, hidratação oral reforçada e procura imediata de atendimento diante de sinal de alarme.

ATENÇÃO

Sinais de alarme da dengue (MS, 2024): dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, tontura ao levantar ou desmaio, fígado aumentado, sangramento de mucosa (gengiva, nariz), sonolência ou irritabilidade. Com qualquer um deles, a orientação é procurar atendimento de urgência, não trocar de antitérmico.

NO BALCÃO

Pergunte idade, peso, há quanto tempo há febre, como a criança está entre os picos, o que já tomou, em que dose e em que horário. Escreva no papel o nome do antitérmico escolhido, o número de gotas ou mL, o intervalo mínimo e o máximo de tomadas no dia. Desaconselhe a alternância e explique o motivo. Se houver sinal de alerta, encaminhe por escrito.

Antimicrobianos pediátricos

Antibiótico pediátrico é o cálculo de maior impacto na drogaria: a dose errada para baixo leva a falha de tratamento e favorece resistência; para cima, aumenta efeitos adversos. A conferência tem quatro partes: a dose por quilo está dentro da faixa para a indicação, a duração faz sentido, a quantidade de frascos cobre o tratamento e a receita cumpre a RDC 471/2021.

Dose padrão e dose alta de amoxicilina

A bula do Amoxil® indica, para crianças abaixo de 40 kg, 20 a 50 mg/kg/dia em doses divididas de 8 em 8 horas, com possibilidade de até 150 mg/kg/dia. A mesma bula cita 80 a 90 mg/kg/dia em duas tomadas como primeira escolha na otite média aguda. Essa dose alta vem da diretriz de otite média aguda da American Academy of Pediatrics (AAP, 2013) e existe para vencer o pneumococo com sensibilidade reduzida à penicilina.

Situação	Dose de amoxicilina	Fonte
Infecções em geral (abaixo de 40 kg)	20 a 50 mg/kg/dia, de 8 em 8 horas	Bula do Amoxil®
Otite média aguda	80 a 90 mg/kg/dia, em 2 tomadas	AAP, 2013; citada na bula do Amoxil®
Otite com uso de amoxicilina nos últimos 30 dias, conjuntivite associada ou falha em 48 a 72 h	Amoxicilina + clavulanato: 90 mg/kg/dia de amoxicilina com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato (proporção 14:1), em 2 tomadas	AAP, 2013
Sinusite bacteriana aguda	Amoxicilina, com ou sem clavulanato; dose padrão ou dose alta conforme o risco de resistência	AAP, 2013
A partir de 40 kg	Posologia de adulto	Bula do Amoxil®

Duração na otite média aguda pela AAP (2013): 10 dias abaixo de 2 anos e em quadro grave; 7 dias de 2 a 5 anos com quadro leve ou moderado; 5 a 7 dias a partir de 6 anos com quadro leve ou moderado. Para sinusite, a AAP (2013) relata recomendações de 10 a 28 dias e uma alternativa prática: manter até 7 dias depois da melhora, com no mínimo 10 dias. A duração é definida pelo prescritor; ao farmacêutico cabe conferir se a quantidade dispensada cobre os dias escritos.

ATENÇÃO

O Clavulin® BD 400 mg + 57 mg/5 mL tem proporção 7:1, e a bula vai até 70 mg/kg/dia de amoxicilina (45 a 70 mg/kg/dia na dose alta). Uma receita de "90 mg/kg/dia" com esse produto dobra o clavulanato em relação ao esquema 14:1 estudado pela AAP e passa da faixa da bula. Confirme com o prescritor; uma saída comum é associar amoxicilina pura para completar a dose de amoxicilina, o que é decisão dele.

Da dose ao número de frascos

CASO

Criança de 16 kg com otite média aguda. Receita: amoxicilina suspensão 500 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias.

Passo 1: dose diária: 16 × 90 = 1440 mg.
Passo 2: por tomada: 1440 ÷ 2 = 720 mg.
Passo 3: concentração: 500 ÷ 5 = 100 mg/mL; volume: 720 ÷ 100 = 7,2 mL por tomada.
Passo 4: volume total: 7,2 × 2 × 10 = 144 mL.
Passo 5: frasco de 150 mL: 1 frasco, com sobra de 6 mL. A suspensão vale 14 dias em geladeira (Amoxil®), mais que os 10 dias de uso.

CASO

Criança de 20 kg, mesma receita (90 mg/kg/dia, 500 mg/5 mL, 12 em 12 horas, 10 dias).

Passo 1: 20 × 90 = 1800 mg/dia; 900 mg por tomada; 9 mL por tomada.
Passo 2: total: 9 × 2 × 10 = 180 mL.
Passo 3: 180 ÷ 150 = 1,2: são 2 frascos. O primeiro dura 8 dias (144 mL), dentro dos 14 dias de validade; o segundo é preparado no 9º dia.
Conferência legal: a quantidade escrita na receita precisa ser 2 frascos. Se estiver "1 frasco", contate o prescritor.

Receita: validade, retenção e quantidade

O QUE DIZ A NORMA

A receita de antimicrobiano vale 10 dias a contar da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º, para o qual remete o art. 7º da RDC 471/2021), é prescrita em 2 vias com posologia e quantidade em algarismos arábicos (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único), e a dispensação deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito" (art. 11). A segunda via fica retida na farmácia.

O detalhamento das regras de receita, escrituração e tratamento prolongado está no módulo da RDC 471. No cálculo, o que importa é conferir que a quantidade escrita e a quantidade calculada pela posologia batem, e que a receita ainda está no prazo no dia da dispensação.

Dose abaixo ou acima da faixa

Antes de concluir que a dose está errada, identifique a indicação (a receita nem sempre traz) e qual faixa da bula vale para ela. Uma amoxicilina de 50 mg/kg/dia está correta para amigdalite e baixa para otite em que o prescritor quis dose alta; 90 mg/kg/dia é correta na otite e alta para uma infecção urinária simples.

1. Calcule mg/kg/dia e mg por tomada com o peso atual.
2. Compare com a faixa da bula e, quando a indicação for conhecida, com a diretriz citada.

3. Confira os tetos: dose de adulto a partir de 40 kg (amoxicilina) e máximos por tomada e por dia.
4. Se a dose estiver abaixo da faixa: subdose de antibiótico aumenta o risco de falha do tratamento. Contate o prescritor.
5. Se estiver acima: veja se cabe em alguma indicação de dose alta. Se não couber, contate o prescritor.
6. Registre a intervenção e a resposta.

CASO

Criança de 22 kg, receita de cefalexina 250 mg/5 mL, 5 mL de 12 em 12 horas por 7 dias, para infecção de pele.

Passo 1: 5 mL × 50 mg/mL = 250 mg por tomada; 500 mg/dia.
Passo 2: 500 ÷ 22 = 22,7 mg/kg/dia.
Passo 3: a bula do Keflex® indica 25 a 50 mg/kg/dia e admite divisão de 12 em 12 horas em infecção de pele. A dose está pouco abaixo do mínimo.
Conduta: a diferença é de 10%, mas é subdose. Ligue para o prescritor, informe o peso e pergunte se ele quer ajustar para 6 mL (300 mg, 27,3 mg/kg/dia).

NO BALCÃO

Pergunte o peso e para que foi receitado. Faça a conta de mg/kg/dia antes de buscar o produto. Diga ao cuidador quantos frascos o tratamento exige e quantos dias dura cada um. Explique que o antibiótico vai até o último dia escrito, mesmo que a criança melhore antes, e que a sobra vai para o ponto de coleta.

Sal, base e elemento

Muitos fármacos são vendidos como sal (cloridrato, sulfato, fumarato, besilato) ou como complexo, e a dose pode estar escrita em três jeitos: massa do sal, massa da base (a molécula ativa sem o contra-íon) ou massa do elemento (ferro, cálcio, potássio). Quando a receita usa um jeito e o rótulo outro, a dose real pode mudar duas, três ou cinco vezes.

Como ler a embalagem

- **"Equivalente a"**: "cloridrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina base" (bula do Zoloft®). A dose da receita é a da base.
- **"Contém X mg de ferro elementar"** ou **"de Fe III"**: o número de ferro já foi calculado pelo fabricante.
- **Só o nome do sal com a massa**: "carbonato de cálcio 1250 mg". A massa é do sal; o elemento vem descrito em outra linha, às vezes só na bula.

PONTO-CHAVE

Massa do elemento = massa do sal × fração do elemento. Massa do sal = massa do elemento ÷ fração. Antes de calcular, descubra se o número da receita é do sal, da base ou do elemento.

Ferro

As doses de ferro em diretriz e em receita são em **ferro elementar**. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (Ministério da Saúde, 2013) usa 1 mg de ferro elementar/kg/dia para crianças de 6 a 24 meses e 40 mg de ferro elementar por dia para gestantes, e cita para tratamento da anemia 3 mg/kg/dia na criança abaixo de 2 anos, sem passar de 60 mg/dia, e 120 mg/dia no adulto (OMS, 2001). O Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes (Ministério da Saúde, 2022) reorganizou a suplementação infantil em ciclos; confira o esquema vigente no documento oficial antes de orientar profilaxia.

Sal ou complexo	Ferro por massa do sal	Exemplo de rótulo
Sulfato ferroso heptaidratado	Cerca de 20%	200 mg de sal = 40 mg de ferro
Sulfato ferroso seco	Cerca de 30% a 33%, conforme a hidratação	Rótulo traz o ferro elementar
Fumarato ferroso	Cerca de 33%	Rótulo traz o ferro elementar
Gluconato ferroso	Cerca de 12%	Rótulo traz o ferro elementar
Glicinato férrico (ferro quelato)	Varia com o sal; no Neutrofer® gotas, 20% (250 mg/mL = 50 mg/mL de ferro)	Neutrofer®: 2,5 mg de ferro por gota
Ferripolimaltose (hidróxido férrico polimaltosado)	Rótulo em ferro III	Noripurum® gotas: 50 mg/mL de ferro, 2,5 mg por gota

As gotas de ferro são o ponto de maior confusão, porque o número de gotas por mL e a concentração mudam entre produtos:

Produto	Ferro por mL	Gotas por mL	Ferro por gota
Sulfato ferroso gotas (genérico cuja bula foi consultada)	25 mg	25	1 mg
Noripurum® gotas (ferripolimaltose)	50 mg	20	2,5 mg
Neutrofer® gotas (glicinato férrico)	50 mg	20	2,5 mg

CASO

Criança de 10 kg com anemia. Receita: "ferro elementar 3 mg/kg/dia". A família comprou da primeira vez sulfato ferroso gotas (25 mg/mL, 25 gotas/mL) e agora quer levar Neutrofer® gotas "porque mancha menos".

Passo 1: dose: 10 × 3 = 30 mg de ferro por dia.
Passo 2: sulfato ferroso: 1 mg por gota, então 30 gotas.
Passo 3: Neutrofer®: 2,5 mg por gota, então 30 ÷ 2,5 = 12 gotas.
Passo 4: se a mãe mantiver 30 gotas com o produto novo: 30 × 2,5 = 75 mg/dia, 7,5 mg/kg, acima do teto de 60 mg/dia citado pelo PNSF.
Conduta: a troca de produto pede novo cálculo de gotas, escrito na caixa, e de preferência ciência do prescritor.

Cálcio

Pela composição química, o carbonato de cálcio tem 40% de cálcio elementar e o citrato de cálcio tetraidratado, cerca de 21%. Um comprimido de 1250 mg de carbonato fornece 500 mg de cálcio. Para os mesmos 500 mg com citrato, são necessários cerca de 2380 mg do sal. A orientação de tomada também difere: o carbonato precisa de ácido gástrico e vai melhor junto da refeição, enquanto o citrato é absorvido com ou sem alimento, o que favorece quem usa inibidor de bomba de prótons. Doses de cálcio costumam ser divididas em tomadas de até 500 mg de elemento, porque a fração absorvida cai com doses maiores.

Vitamina D

PONTO-CHAVE

Por definição, 1 mcg de colecalciferol = 40 UI. De UI para mcg, divida por 40; de mcg para UI, multiplique por 40. 1000 UI = 25 mcg; 7000 UI = 175 mcg; 50.000 UI = 1250 mcg.

A vitamina D aparece em UI nas receitas e, cada vez mais, em mcg nos rótulos de suplementos. Os produtos vão de gotas com poucas centenas de UI a cápsulas de 50.000 UI. O erro grave é de frequência: 50.000 UI por semana é esquema comum de reposição, e a mesma cápsula tomada todos os dias dá 350.000 UI por semana.

CASO

Receita: "colecalciferol 7000 UI, 1 vez por semana". A farmácia tem cápsulas rotuladas como 175 mcg e gotas com 200 UI por gota.

Passo 1: 7000 ÷ 40 = 175 mcg. A cápsula de 175 mcg corresponde a 7000 UI: 1 cápsula por semana.
Passo 2: em gotas: 7000 ÷ 200 = 35 gotas por semana, ou 5 gotas por dia (1000 UI/dia), se o prescritor aceitar o fracionamento diário.
Orientação: escrever na caixa "1 cápsula por semana, no mesmo dia". A troca para gotas diárias é decisão do prescritor.

Potássio e outros sais

O cloreto de potássio tem massa molar de 74,55 g/mol: 1 g de KCl contém cerca de 13,4 mEq de potássio. O xarope a 6% tem 60 mg/mL; 15 mL contêm 900 mg de KCl, cerca de 12 mEq. Receita em mEq e produto em mg (ou o contrário) pedem essa conversão.

Fármaco	Dose expressa em	Observação
Sertralina (cloridrato)	Base	50 mg de base correspondem a cerca de 56 mg do cloridrato (cálculo pela massa molar)
Anlodipino (besilato)	Base	Rótulo: "besilato de anlodipino equivalente a 5 mg de anlodipino"
Prednisolona (fosfato sódico)	Base	1 mg de prednisolona = 1,34 mg de fosfato sódico (Prelone®)
Metformina (cloridrato)	Sal	"Cloridrato de metformina 850 mg"
Losartana (potássica)	Sal	"Losartana potássica 50 mg"
Levotiroxina (sódica)	Sal, em mcg	"Levotiroxina sódica 50 mcg"

Na troca entre marcas, confira se as duas embalagens expressam a dose do mesmo jeito. A conferência fica crítica quando se manipula, quando se troca de sal (por exemplo, fumarato por sulfato ferroso) e quando a receita vem de outro país.

ATENÇÃO

Ferro é causa clássica de intoxicação acidental em criança pequena. Oriente guardar fora do alcance e longe de vitaminas infantis com sabor, e nunca dobrar a dose esquecida.

NO BALCÃO

Ao dispensar ferro, cálcio, vitamina D ou potássio, leia em voz alta, com o cliente, a linha do rótulo que diz quanto de elemento ou de UI há por gota, comprimido ou mL. Se a receita não diz se a dose é do sal ou do elemento, pergunte ao prescritor. Ao trocar de marca, refaça a conta e escreva a nova orientação na embalagem.

Função renal e idoso

Fármacos eliminados pelos rins se acumulam quando a filtração glomerular cai. A dose que era segura passa a produzir concentrações maiores e mais efeitos adversos: hipoglicemia, sangramento, confusão mental, hipercalemia. Idosos concentram o problema, porque a filtração cai com a idade e porque costumam usar vários medicamentos ao mesmo tempo.

Por que a creatinina "normal" engana no idoso

A creatinina sérica vem do músculo. Uma idosa magra produz pouca creatinina, e o valor no exame pode ficar dentro da referência do laboratório mesmo com filtração reduzida. Por isso a dose se decide pela taxa de filtração glomerular estimada (TFGe), que corrige a creatinina por idade e sexo, e nunca pela creatinina isolada.

CKD-EPI 2021

A equação CKD-EPI 2021 para creatinina (Inker e colaboradores, 2021) foi reajustada sem o coeficiente de raça, e a diretriz KDIGO 2024 recomenda não usar raça no cálculo. O resultado sai em mL/min/1,73 m². Muitos laboratórios já liberam a TFGe no laudo; confira qual equação foi usada.

PONTO-CHAVE

$TFGe = 142 \times \min(Cr/\kappa; 1)^{\alpha} \times \max(Cr/\kappa; 1)^{-1,200} \times 0,9938^{idade} \times 1,012$ (se mulher). Cr em mg/dL; κ = 0,7 (mulher) ou 0,9 (homem); α = −0,241 (mulher) ou −0,302 (homem). Use calculadora validada; o importante no balcão é saber ler o resultado.

Paciente	Creatinina	TFGe (CKD-EPI 2021)
Mulher, 80 anos	0,8 mg/dL	74 mL/min/1,73 m²
Mulher, 82 anos	1 mg/dL	56 mL/min/1,73 m²
Mulher, 78 anos	1,3 mg/dL	42 mL/min/1,73 m²
Mulher, 80 anos	1,4 mg/dL	38 mL/min/1,73 m²
Homem, 70 anos	1,5 mg/dL	50 mL/min/1,73 m²
Homem, 74 anos	2 mg/dL	34 mL/min/1,73 m²

A tabela mostra o efeito da idade: com creatinina de 1 mg/dL, valor que muitos consideram normal, a idosa de 82 anos já tem filtração abaixo de 60.

Clearance de creatinina nas bulas

Muitas bulas, sobretudo as antigas, dão o ajuste em "clearance de creatinina" (mL/min), porque os estudos de farmacocinética usaram a fórmula de Cockcroft-Gault. A KDIGO 2024 reconhece essa inconsistência, aponta os problemas daquela fórmula (criada antes da padronização da creatinina, sem mulheres e sem negros na amostra, dependente de um peso alterado por edema e obesidade) e orienta: para a maioria das pessoas e situações, equações validadas de TFGe com creatinina servem para ajustar dose (KDIGO 2024, ponto de prática 4.2.2). Agências reguladoras passaram a aceitar qualquer equação contemporânea de TFG em estudos de farmacocinética.

Na prática da farmácia:

- use a TFGe do laudo (CKD-EPI 2021) como valor de referência para comparar com o limite da bula ou da diretriz;
- em pessoas muito pequenas ou muito grandes, e em fármacos de margem estreita, converta para TFGe não indexada (mL/min): TFGe × SC ÷ 1,73 (KDIGO 2024, ponto de prática 4.2.4);
- quando o resultado ficar perto do limite, ou a função renal estiver mudando (desidratação, doença aguda), não decida sozinho: fale com o prescritor.

CASO

Mulher de 78 anos, 45 kg e 155 cm, creatinina 1,3 mg/dL, TFGe de 42 mL/min/1,73 m² no laudo.

Passo 1: SC (Mosteller): raiz de (155 × 45 ÷ 3600) = 1,39 m².
Passo 2: TFGe não indexada: 42 × 1,39 ÷ 1,73 = 33,8 mL/min.
Conclusão: por ser pequena, a filtração real dela, em mL/min, é menor do que o número do laudo sugere. Para um fármaco com corte em 30 mL/min, a margem é estreita.

Ajustes comuns no balcão

Fármaco	Função renal	Conduta	Fonte
Metformina	TFGe 30 a 59	Dose inicial 500 ou 850 mg/dia; máximo 1000 mg/dia; abaixo de 45, reavaliar risco e benefício	Bula do Glifage®
Metformina	TFGe abaixo de 30	Contraindicada; interromper	Bula do Glifage®
Nitrofurantoína	Insuficiência renal moderada (bula); CrCl abaixo de 30 (Beers)	Bula: contraindicada; Beers: evitar	Bula da Macrodantina®; AGS Beers 2023
AINE (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, celecoxibe)	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Gabapentina e pregabalina	CrCl abaixo de 60	Reduzir a dose	AGS Beers 2023
Ciprofloxacino	CrCl abaixo de 30	Reduzir a dose usual	AGS Beers 2023
Sulfametoxazol + trimetoprima	CrCl 15 a 29; abaixo de 15	Reduzir; evitar	AGS Beers 2023
Espironolactona	CrCl abaixo de 30	Evitar (hipercalemia)	AGS Beers 2023
Tramadol	CrCl abaixo de 30	Liberação imediata: reduzir; prolongada: evitar	AGS Beers 2023

Os Critérios de Beers da American Geriatrics Society (2023) se aplicam a pessoas de 65 anos ou mais e expressam os cortes em clearance de creatinina; a tabela completa está no material de apoio. A bula

brasileira continua sendo o documento legal do produto. Quando bula e diretriz divergem, como na nitrofurantoína, prevalece a conduta mais segura e a decisão compartilhada com o prescritor.

CASO

Mulher de 80 anos, TFGe 38 mL/min/1,73 m² em exame do mês passado, com receita nova de metformina 850 mg duas vezes ao dia.

Passo 1: dose prescrita: 1700 mg/dia.
Passo 2: bula do Glifage®: entre 30 e 59, máximo de 1000 mg/dia; abaixo de 45, reavaliar a continuidade; função renal a cada 3 meses entre 30 e 44.
Passo 3: a dose está 70% acima do máximo da bula para essa faixa.
Conduta: contatar o prescritor com o valor da TFGe e a data do exame. Pergunte também à paciente sobre vômitos, diarreia ou pouca ingestão de água, situações que derrubam a função renal e aumentam o risco de acidose láctica.

CASO

Homem de 74 anos, TFGe 34 mL/min/1,73 m², com dor no joelho, pede ibuprofeno 600 mg. Usa enalapril e hidroclorotiazida.

Passo 1: a TFGe está acima de 30, mas a associação de AINE com inibidor da ECA e diurético reduz a filtração.
Passo 2: o Beers 2023 manda evitar AINE abaixo de 30 mL/min, e o paciente está perto do corte.
Conduta: não indicar AINE; oferecer paracetamol dentro da dose de adulto, medidas não farmacológicas e encaminhar para avaliação da dor.

NO BALCÃO

Para idosos e para quem tem doença renal, pergunte se há exame recente de creatinina e qual a TFGe, peso e altura, e liste os medicamentos em uso, incluindo os de venda livre. Contate o prescritor quando a dose passar do limite para a faixa de função renal, quando o exame tiver mais de alguns meses e o paciente estiver doente, ou quando houver combinação de AINE, inibidor da ECA ou BRA e diurético.

Injetáveis na sala de serviços

Na sala de serviços farmacêuticos, o cálculo vira aplicação: o volume aspirado entra no paciente e não volta. A administração de medicamentos na farmácia segue a RDC 44/2009 (arts. 74 a 81) e a técnica do POP de injetáveis; aqui o foco é a conta: reconstituição, conversão de UI e mg em mL, volume por região e conferência.

Reconstituição e volume final

Como nas suspensões orais, o pó ocupa volume, e o volume final é maior que o de diluente. A concentração final deve ser calculada pelo volume final informado na bula.

Produto	Diluente	Volume final	Concentração aproximada
Ceftriaxona 500 mg IM (Rocefin®)	2 mL de lidocaína 1%	Cerca de 2,36 mL	212 mg/mL
Ceftriaxona 1 g IM (Rocefin®)	3,5 mL de lidocaína 1%	Cerca de 4,22 mL	237 mg/mL
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI (Benzetacil®, suspensão pronta)	Não precisa	4 mL	300.000 UI/mL

ATENÇÃO

O diluente da ceftriaxona IM é solução de lidocaína e "nunca deve ser administrado na veia" (bula do Rocefin®). A mesma bula recomenda não aplicar mais de 1 g em cada local e usar a solução logo após o preparo. Ceftriaxona IV e IM são apresentações diferentes: confira o rótulo antes de reconstituir.

CASO

Receita para criança de 15 kg: ceftriaxona 50 mg/kg IM, dose única. A farmácia tem o frasco de 1 g IM.

Passo 1: dose: 15 × 50 = 750 mg.
Passo 2: após reconstituir com 3,5 mL de lidocaína 1%, o frasco tem 1000 mg em 4,22 mL: 237 mg/mL.
Passo 3: volume: 750 ÷ 237 = 3,2 mL. O restante (cerca de 1 mL) é descartado, porque a solução deve ser usada logo.
Passo 4: 3,2 mL passam do volume recomendado para um único músculo nessa idade (tabela abaixo).
Conduta: confirmar com o prescritor a dose e a divisão em dois locais, e avaliar se a aplicação pediátrica cabe no serviço da farmácia ou deve ser feita na unidade de saúde. O erro clássico é aspirar 3,5 mL, o volume do diluente.

Penicilina benzatina: UI e mL

A dose de benzilpenicilina benzatina é escrita em unidades internacionais. No Benzetacil® em suspensão pronta (300.000 UI/mL), a conversão é direta: UI ÷ 300.000 = mL. Há também apresentações em pó para reconstituir; nelas, a concentração final depende do diluente e do volume final da bula daquele produto.

Indicação (bula do Benzetacil®)	Dose	Volume a 300.000 UI/mL
Faringite estreptocócica, criança até 27 kg	300.000 a 600.000 UI	1 a 2 mL
Faringite estreptocócica, criança maior	900.000 UI	3 mL
Faringite estreptocócica, adulto	1.200.000 UI	4 mL
Profilaxia de febre reumática	1.200.000 UI a cada 4 semanas	4 mL

Indicação (bula do Benzetacil®)	Dose	Volume a 300.000 UI/mL
Sífilis primária, secundária e latente precoce	2.400.000 UI, dose única	8 mL, em dois locais (4 mL em cada glúteo)
Sífilis latente tardia e terciária	2.400.000 UI por semana, 3 semanas	8 mL por semana, em dois locais

A bula manda injeção intramuscular profunda, lenta e contínua (a suspensão pode entupir a agulha), aspiração antes de injetar e, em adulto, o quadrante superior lateral do glúteo; em lactentes e crianças pequenas, pode ser preferível a face lateral da coxa. O material do TelessaúdeRS-UFRGS (2023) aponta a região ventroglútea como preferencial.

CASO

Criança de 20 kg com receita de penicilina benzatina 600.000 UI IM, dose única. A farmácia tem frasco de 1.200.000 UI em 4 mL.

Passo 1: concentração: 1.200.000 ÷ 4 = 300.000 UI/mL.
Passo 2: volume: 600.000 ÷ 300.000 = 2 mL.
Passo 3: a dose está na faixa da bula para crianças até 27 kg.
Passo 4: o restante do frasco (2 mL) é desprezado, como manda a bula.
Erro a evitar: ler "600.000" e aspirar o frasco inteiro, ou confundir "1.200.000 UI" com "1,2 mL".

Volume máximo por região

O volume que um músculo tolera depende da massa muscular, do biotipo e da idade, e a literatura não é uniforme. As referências usadas na enfermagem brasileira trazem valores próximos destes:

Região	Adulto	Criança
Ventroglútea	Até 4 mL	Indicada a partir de cerca de 7 meses; volumes menores, conforme a idade
Dorsoglútea	Até 4 mL	Pouco desenvolvida abaixo de 1 ano; evitar em criança pequena
Vasto lateral da coxa	3 a 4 mL	Local preferido abaixo de 2 anos; até cerca de 1 mL nessa faixa
Deltoide	0,5 a 1 mL	Pouca massa muscular; evitar em criança pequena

Valores de adulto para ventroglútea, dorsoglútea e vasto lateral: TelessaúdeRS-UFRGS (2023). Deltoide e criança: BVS Atenção Primária (2021), com base no Parecer COREN-SP 010/2020. A tabela por faixa etária completa está no material de apoio.

Conferência e dupla checagem

Antes de aspirar, confira em voz alta cinco pares: paciente e receita; medicamento e apresentação (IM ou IV); dose prescrita e unidade (mg ou UI); concentração final e volume calculado; via e região. A dupla

checagem independente, em que uma segunda pessoa refaz a conta sem ver o resultado da primeira, é recomendada pelo ISMP Brasil para medicamentos de alto risco e é útil sempre que houver conversão de UI ou fracionamento de frasco.

NO BALCÃO

Leia a receita, a bula e o rótulo do frasco antes de preparar. Escreva a conta (dose, concentração, volume) na ficha do atendimento e peça a um colega que refaça sem olhar o seu resultado. Pergunte sobre alergia a penicilina e a lidocaína, uso de anticoagulante e reação em aplicação anterior. Registre lote, validade, volume, região e horário, e mantenha o paciente em observação pelo tempo do POP.

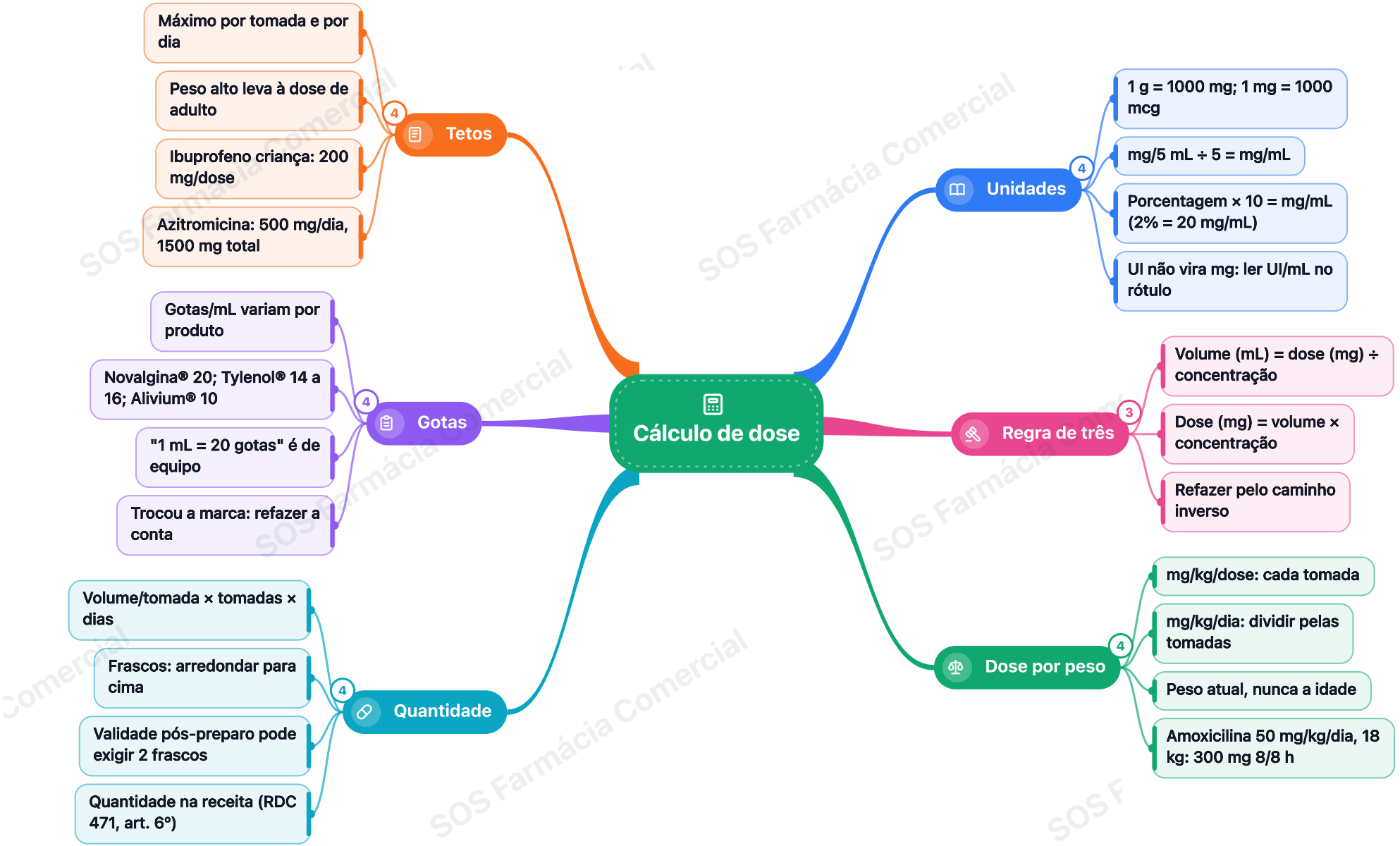
Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021 (arts. 6º e 11), com alterações da RDC nº 973, de 23 de abril de 2025. Texto consolidado consultado em out. 2026.
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias.
3. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (doses pediátricas de paracetamol e dipirona).
4. Magni AM, Scheffer DK, Bruniera P. Antipyretic effect of ibuprofen and dipyrone in febrile children. J Pediatr (Rio J). 2011;87(1):36-42.
5. ISMP Brasil. Erros de medicação associados a abreviaturas, siglas e símbolos. Boletim ISMP Brasil, v. 4, n. 2, jun. 2015 (conteúdo conferido por citação secundária; PDF não acessado).
6. Bulas consultadas em texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), outubro de 2026: Tylenol® gotas, Bebê e Criança (Janssen-Cilag); paracetamol genérico; Novalgina® solução oral e gotas (Sanofi Medley); dipirona monoidratada genérica; Alivium® (Cosmed/Brainfarma); ibuprofeno genérico; Amoxil® (GlaxoSmithKline); amoxicilina genérica; Clavulin® e Clavulin® BD (GlaxoSmithKline); Zitromax® (Pfizer); Astro® (Eurofarma); Azi®; azitromicina genérica; Keflex® (Antibióticos do Brasil); cefalexina genérica; Cefamox® (Bristol-Myers Squibb); cefadroxila genérica; Klaricid® (Abbott); Bactrim® (Farmoquímica); sulfametoxazol + trimetoprima genérico; Prelone® (Aché); Predsim®; Annita® (Farmoquímica); nitazoxanida genérica; Flagyl®.
7. Bulas consultadas no mesmo portal para dose fixa e insulinas: Claritin® (Bayer), Polaramine®, Pantelmin® (Janssen-Cilag), Zentel® (GlaxoSmithKline), Luftal® (Reckitt Benckiser), Revectina® (Abbott), Toujeo® (Sanofi), Lantus® (Sanofi), Humulin® N (Eli Lilly), NovoRapid® (Novo Nordisk), Ozempic® (Novo Nordisk).
8. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamentos Científicos de Pediatria Ambulatorial e de Infectologia. Documento científico: Manejo da febre aguda. 5 de outubro de 2021. https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23229e-DC_Manejo_da_febre_aguda_SITE.pdf
9. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (conduta do grupo A e Apêndice H, uso de medicamentos; Quadro 1, sinais de alarme).
10. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais. Brasília, 2013 (Quadro 2 e Anexos B e C).
11. Ministério da Saúde. Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes. Brasília, 2022 (conferido por material de divulgação; documento original não lido).
12. Lieberthal AS et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013;131(3):e964-e999 (American Academy of Pediatrics; conferido pelo resumo da American Family Physician, 2013).
13. Wald ER et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of acute bacterial sinusitis in children aged 1 to 18 years. Pediatrics. 2013;132(1):e262-e280 (conferido pelo resumo da American Family Physician, 2014).

14. Matson KL, Horton ER, Capino AC; Pediatric Pharmacy Advocacy Group. Medication dosage in overweight and obese children. J Pediatr Pharmacol Ther. 2017;22(1):81-83. doi:10.5863/1551-6776-22.1.81
15. Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med. 1987;317(17):1098.
16. Inker LA et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med. 2021;385(19):1737-1749.
17. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314 (pontos de prática 1.2.4.2 e 4.2.1 a 4.2.5).
18. By the 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081 (Tabela 6). doi:10.1111/jgs.18372
19. Anvisa. RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, com alterações da RDC nº 973/2025; Instrução Normativa nº 360, de 23 de abril de 2025 (conforme o módulo de RDC 471 deste material).
20. Anvisa. RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, arts. 74 a 81 (conforme o módulo de serviços clínicos deste material).
21. TelessaúdeRS-UFRGS. Como deve ser administrada a benzilpenicilina benzatina para o tratamento de sífilis? 2023. https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/como-deve-ser-administrada-benzilpenicilina-benzatina-para-o-tratamento-de-sifilis/
22. BVS Atenção Primária à Saúde. Quais são as orientações para administração de medicação intramuscular em crianças? 25/06/2021 (com base no Parecer COREN-SP 010/2020). https://aps-repo.bvs.br/aps/quais-sao-as-orientacoes-para-administracao-de-medicacao-intramuscular-em-criancas/
23. Silva e Santos (2005), tabela de volume intramuscular por faixa etária, citada no Parecer COREN-SP 039/2012 (conferida por fonte secundária: guia de habilidades da Unoeste).
24. Bulas consultadas em texto reproduzido no portal Consulta Remédios (consultaremedios.com.br), outubro de 2026: Glifage® (cloridrato de metformina); Macrodantina® (nitrofurantoína; Cosmed/Brainfarma); Rocefin® (ceftriaxona; Produtos Roche, bula de 18/03/2025); Benzetacil® suspensão injetável 300.000 UI/mL (Eurofarma, bula de 18/03/2025); Noripurum® gotas (ferripolimaltose); Neutrofer® (glicinato férrico); sulfato ferroso gotas genérico; Zoloft® (cloridrato de sertralina; Mylan); Tylenol®, Novalgina®, Alivium®, Amoxil®, Clavulin® BD, Keflex® e Prelone® (já conferidas na parte a).

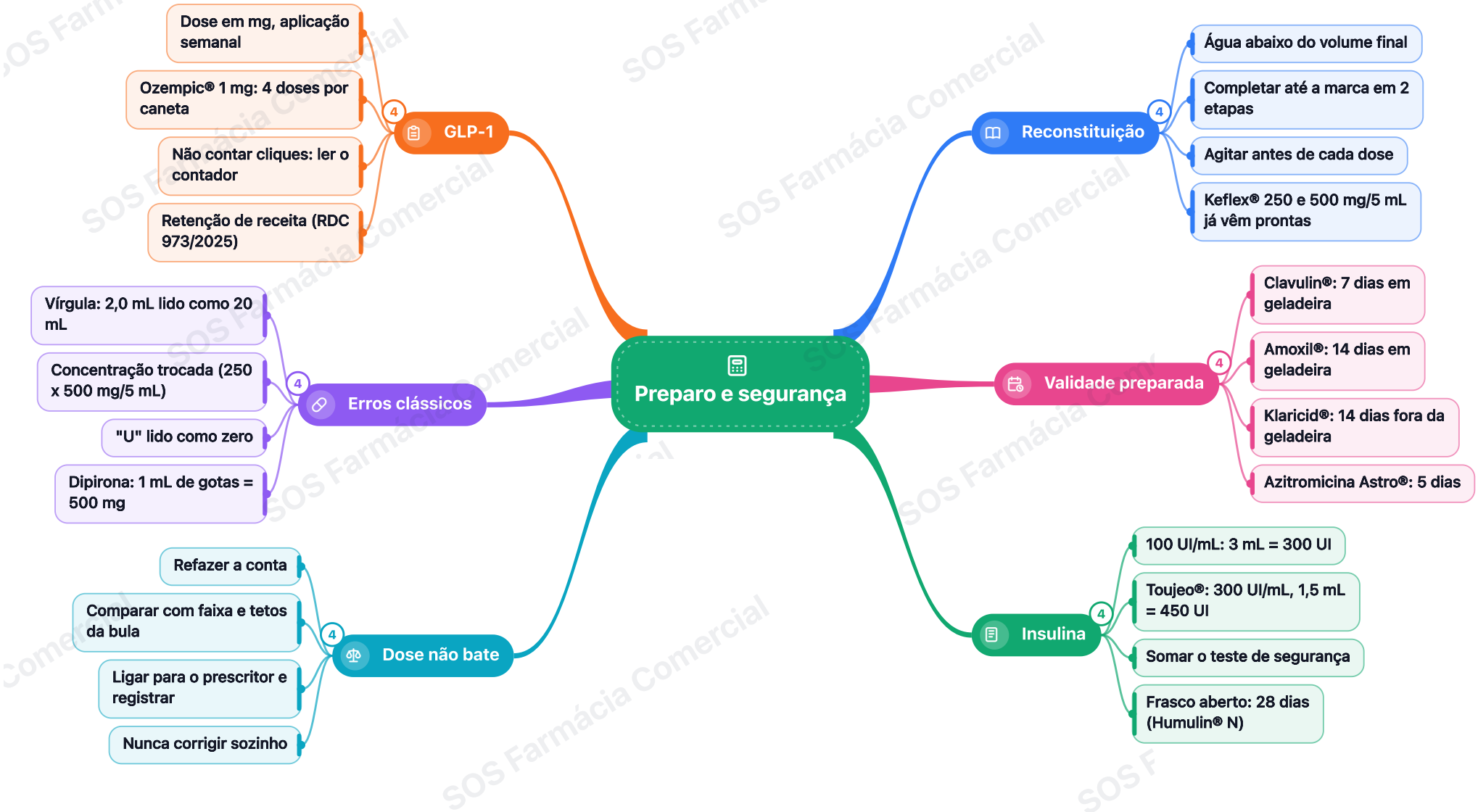
Cálculo de dose: visão geral

6 ramos · 23 itens · mapa mental do módulo 13



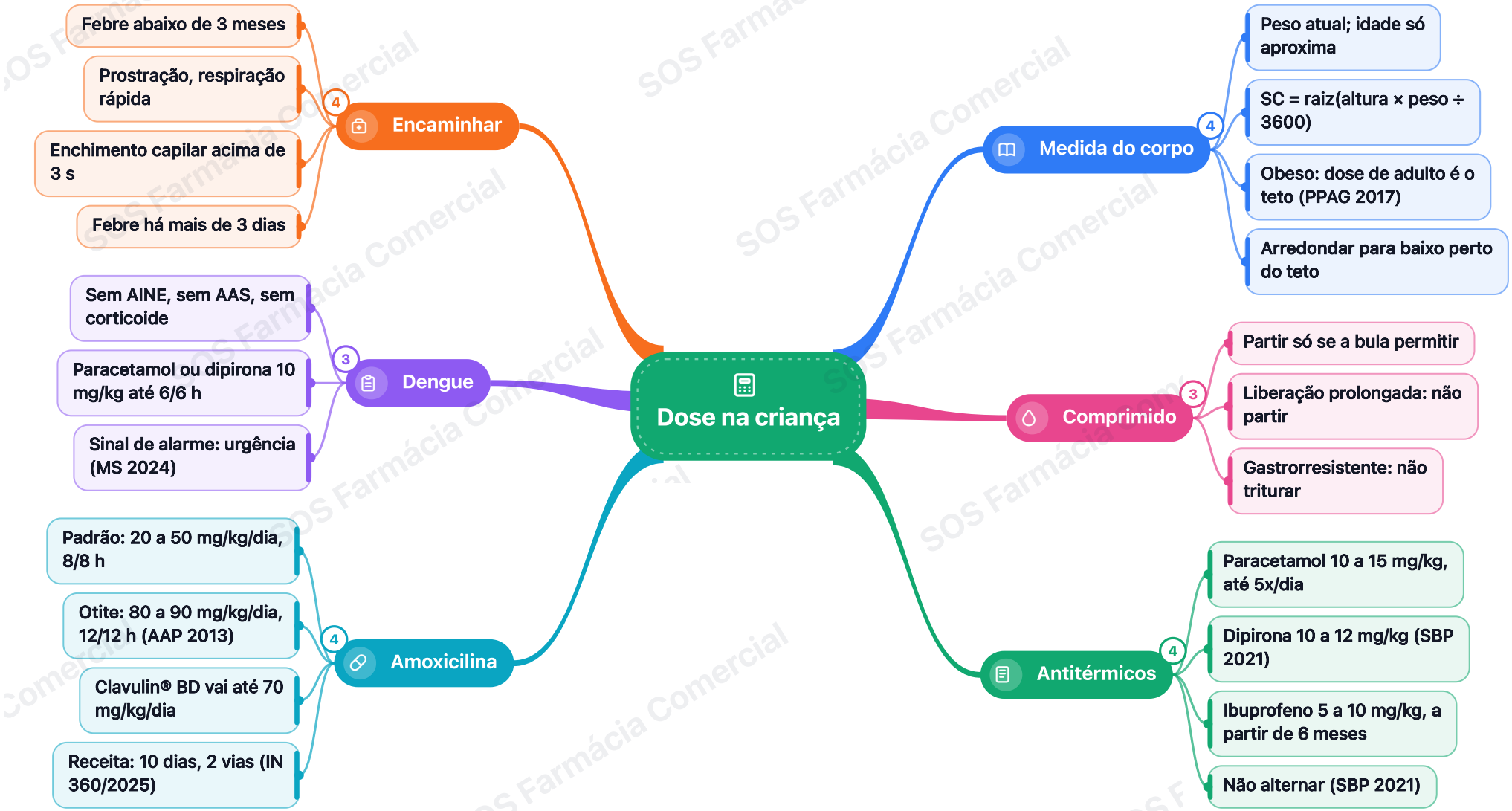
Suspensões, canetas e erros

6 ramos · 24 itens · mapa mental do módulo 13



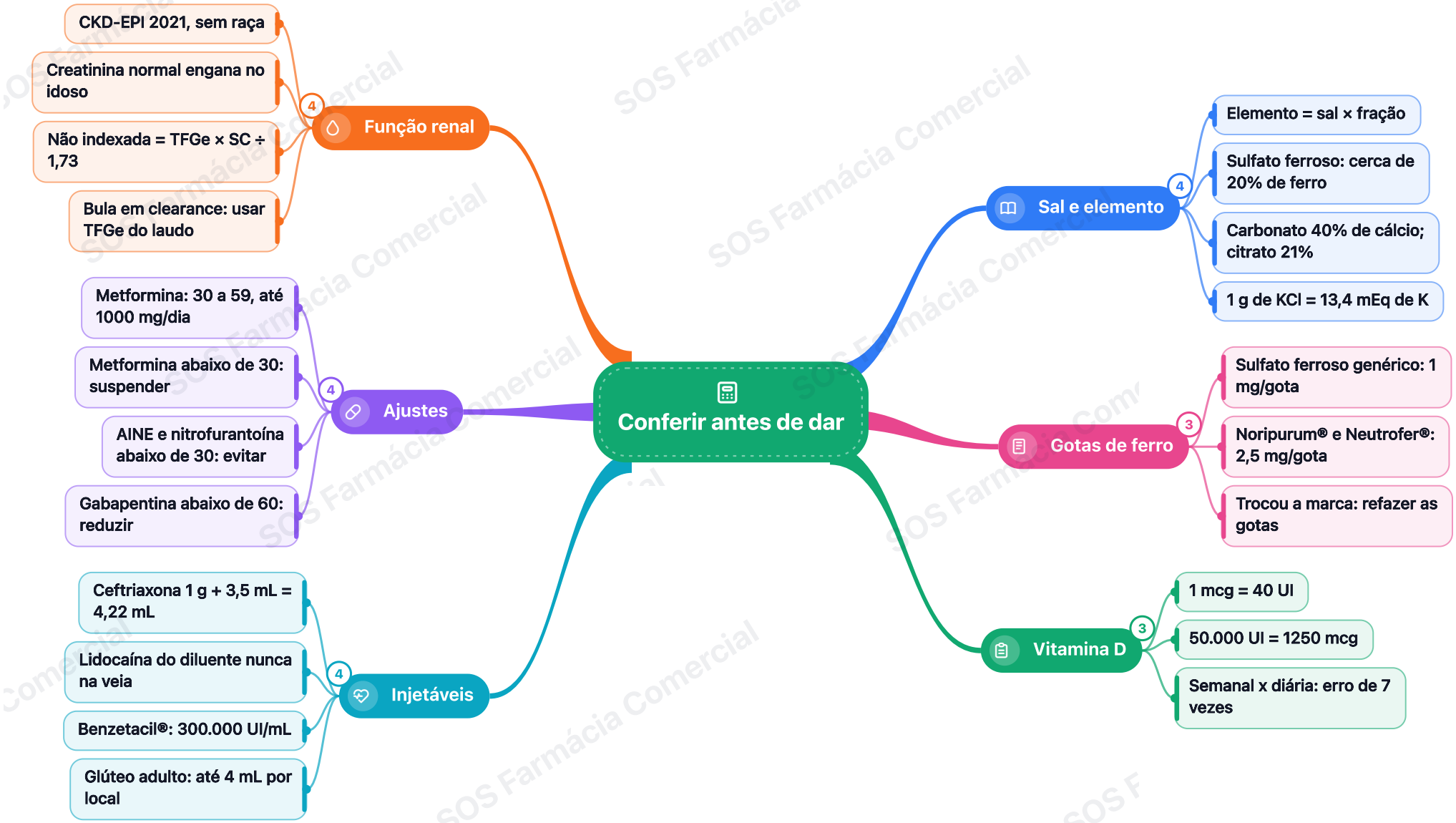
Criança: peso, febre e antibiótico

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 13



Sal, rim e injetáveis

6 ramos · 22 itens · mapa mental do módulo 13



Calculadora de dose

CONTAS

Dose por tomada (mg) = peso (kg) x dose (mg/kg), ou peso x dose diária (mg/kg/dia) ÷ tomadas por dia. Volume (mL) = dose (mg) ÷ concentração (mg/mL). Gotas = volume (mL) x gotas por mL da bula do produto. Respeite o teto por tomada e por dia. Frascos = mL por tomada x tomadas x dias ÷ volume do frasco, arredondado para cima.

Dipirona. *MIP*

Dose: 10 a 15 mg/kg por tomada; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg por tomada; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 500 mg/mL (Novalgina®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL); Solução oral 50 mg/mL (infantil, seringa)

Idade: Contraindicada abaixo de 3 meses ou de 5 kg

Duração usual: Uso sintomático; até 4 vezes ao dia

Observação: A bula da Novalgina® não traz mg/kg: usa faixas de peso (ex.: 9 a 15 kg, 3 a 10 gotas por dose e até 40 gotas por dia; 5 a 8 kg, 2 a 5 gotas e até 20 por dia). A faixa de 10 a 15 mg/kg por dose vem do guia de dengue do Ministério da Saúde (10 mg/kg) e da literatura pediátrica (15 mg/kg). Confira sempre a tabela da bula. Teto de 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia é a dose de adulto.

Fonte: Novalgina® solução oral, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026); Ministério da Saúde, Dengue: diagnóstico e manejo clínico, 6ª ed., 2024; Magni AM et al., J Pediatr (Rio J), 2011

Paracetamol. *MIP*

Dose: 10 a 15 mg/kg por tomada; 4 a 5 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg por tomada; 75 mg/kg/dia; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 200 mg/mL (Tylenol®: 14 a 16 gotas/mL) (15 gotas/mL); Gotas 200 mg/mL, outras marcas (conferir gotas/mL na bula); Suspensão oral 100 mg/mL (bebê, seringa); Suspensão oral 32 mg/mL (criança, copo-medida)

Idade: Abaixo de 11 kg ou de 2 anos: a bula manda consultar o médico antes do uso

Duração usual: Uso sintomático; intervalo de 4 a 6 horas

Observação: No máximo 5 administrações em 24 horas. Abaixo de 12 anos, a bula do Tylenol® gotas limita a dose a 35 gotas por tomada (1 gota/kg). O número de gotas por mL varia entre fabricantes: confira a bula do frasco entregue.

Fonte: Tylenol® gotas, Tylenol® Bebê e Tylenol® Criança, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Cetoprofeno gotas. *Venda sob prescrição*

Dose: 1 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 300 mg/dia

Apresentações: Gotas 20 mg/mL (Profenid®: 20 gotas/mL, 1 gota = 1 mg) (20 gotas/mL)

Idade: A partir de 1 ano (abaixo de 1 ano a segurança não foi estabelecida)

Duração usual: Conforme a receita; intervalo de 6 ou 8 horas

Observação: Bula: 1 gota/kg (1 mg/kg) a cada 6 ou 8 horas, sempre diluída em um pouco de água. De 7 a 11 anos a bula também aceita dose fixa de 25 gotas por tomada. O teto de 300 mg/dia (300 gotas) aparece junto da dose de adulto. O cetoprofeno pediátrico 1 mg/mL (xarope de genérico) tem outro esquema: 0,5 mg/kg por dose, 3 a 4 vezes ao dia, até 2 mg/kg/dia, a partir de 6 meses e em geral por 2 a 5 dias. Não use este cálculo para o xarope.

Fonte: Profenid® gotas, Sanofi Medley (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); cetoprofeno pediátrico 1 mg/mL, genérico (mesmo portal)

Diclofenaco gotas (resinato). *Venda sob prescrição*

Dose: 0,5 a 2 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/dia

Apresentações: Suspensão oral gotas 15 mg/mL (Cataflam®: cerca de 0,5 mg por gota, 30 gotas/mL) (30 gotas/mL)

Idade: A partir de 1 ano. A mesma bula diz que o diclofenaco não é indicado abaixo de 14 anos, exceto na artrite juvenil crônica, em que só gotas e suspensão servem a partir de 1 ano

Duração usual: Tratamento de curto prazo; a menor dose pelo menor tempo

Observação: Bula: 1 a 4 gotas/kg/dia divididas em 2 ou 3 tomadas (cerca de 0,5 mg por gota, o que dá 0,5 a 2 mg/kg/dia). Exemplo da bula: 20 kg, 20 a 80 gotas por dia. Teto de 300 gotas/dia (150 mg). Concentração expressa em diclofenaco potássico (15 mg/mL). Agitar o frasco por 1 minuto; as gotas não se dissolvem em água, suco ou leite: pingar numa colher.

Fonte: Cataflam® gotas, Novartis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em nov. 2022)

Ibuprofeno. *MIP (gotas 200 mg/mL do Alivium®: venda sob prescrição)*

Dose: 5 a 10 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 200 mg por tomada; 800 mg/dia

Apresentações: Gotas 50 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Gotas 100 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Gotas 200 mg/mL (Alivium®: 10 gotas/mL) (10 gotas/mL); Suspensão oral 30 mg/mL (seringa)

Idade: A partir de 6 meses

Duração usual: Febre: não usar por mais de 3 dias sem orientação médica; dor: não mais de 10 dias

Observação: 5 mg/kg para febre baixa e 10 mg/kg para febre alta (abaixo ou acima de 39 °C), de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Tetos de criança: 200 mg por dose e 800 mg/dia. No Alivium®, todas as gotas têm 10 gotas/mL: 1 a 2 gotas/kg (50 mg/mL), 1 gota/kg (100 mg/mL), 1 gota a cada 2 kg (200 mg/mL).

Fonte: Alivium® suspensão oral e gotas, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Betametasona elixir. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,017 a 0,25 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 0,25 mg/kg/dia; 8 mg/dia

Apresentações: Elixir 0,1 mg/mL (0,5 mg/5 mL)

Idade: Uso adulto e pediátrico; a bula não fixa idade mínima

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Dose inicial da criança: 0,017 a 0,25 mg/kg/dia (ou 0,5 a 7,5 mg/m²/dia). A bula dá como exemplo o máximo de 5 mg/dia para 20 kg, o que equivale a 0,25 mg/kg/dia. A dose de manutenção é tomada de uma vez, de manhã; a bula não diz em quantas tomadas dividir a dose inicial. O teto de 8 mg/dia é o de adulto. O elixir contém açúcar e álcool (0,39%).

Fonte: Celestone® comprimidos e elixir, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Prednisolona. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 0,14 a 2 mg/kg/dia; 1 a 4 tomadas por dia

Tetos: 80 mg/dia

Apresentações: Solução oral 3 mg/mL; Gotas 11 mg/mL (gotas/mL não informado na bula)

Idade: Dose individualizada pela resposta clínica

Duração usual: Conforme a receita; após uso prolongado, retirada gradual

Observação: Dose pediátrica inicial de 0,14 a 2 mg/kg/dia, de 1 a 4 vezes ao dia (a bula da solução de 3 mg/mL fala em 3 a 4 vezes). Dose máxima de 80 mg/dia. As concentrações referem-se à prednisolona base (1 mg de prednisolona = 1,34 mg de fosfato sódico). A bula das gotas não informa gotas por mL.

Fonte: Prelone® solução oral e gotas, Aché (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 50 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/kg/dia; 6.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL; Suspensão 500 mg/5 mL

Idade: Abaixo de 40 kg: dose por peso; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: 20 a 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas, até 150 mg/kg/dia. A mesma bula cita 80 a 90 mg/kg/dia em duas tomadas como primeira escolha na otite média aguda (seção de resultados de eficácia). Suspensão preparada: 14 dias em geladeira.

Fonte: Amoxil® suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato (8 em 8 horas). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 60 mg/kg/dia; 3 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.500 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg + 62,5 mg/5 mL

Idade: Acima de 2 meses; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem revisão médica

Observação: Dose calculada pela amoxicilina. Dose baixa: 20 a 40 mg/kg/dia; dose alta: 40 a 60 mg/kg/dia, em três tomadas. Sem dados acima de 40 mg/kg/dia abaixo de 2 anos. Os tetos (500 mg por tomada, 1500 mg/dia) correspondem à dose de adulto da bula (500 mg + 125 mg de 8 em 8 horas). Preparo: 90 mL de água para 100 mL; validade de 7 dias em geladeira.

Fonte: Clavulin® pó para suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Amoxicilina + clavulanato BD (12 em 12 horas). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 70 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 875 mg por tomada; 1.750 mg/dia

Apresentações: Suspensão BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL; Suspensão BD 400 mg + 57 mg/5 mL

Idade: Acima de 2 meses; a partir de 40 kg, dose de adulto

Duração usual: Não passar de 14 dias sem revisão médica

Observação: Dose calculada pela amoxicilina. Dose baixa: 25 a 45 mg/kg/dia; dose alta: 45 a 70 mg/kg/dia, em duas tomadas. Sem dados acima de 45 mg/kg/dia abaixo de 2 anos. Tetos correspondem à dose de adulto (875 mg + 125 mg de 12 em 12 horas). Preparo: 64 mL de água (200 mg/5 mL) ou 62 mL (400 mg/5 mL) para 70 mL; 124 mL para 140 mL. Validade de 7 dias em geladeira.

Fonte: Clavulin® BD pó para suspensão oral, GlaxoSmithKline (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Azitromicina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 5 a 10 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 500 mg/dia

Apresentações: Suspensão 200 mg/5 mL

Idade: Comprimidos só acima de 45 kg; acima de 45 kg, dose de adulto

Duração usual: 3 dias (10 mg/kg/dia) ou 5 dias (10 mg/kg no 1º dia e 5 mg/kg do 2º ao 5º)

Observação: Dose total usual em crianças: 30 mg/kg, no máximo 1500 mg por tratamento. Na otite média aguda, alternativa de 30 mg/kg em dose única (não use a calculadora diária nesse caso). Frascos de 600, 900 e 1500 mg rendem 15, 22,5 e 37,5 mL utilizáveis; suspensão preparada vale 5 dias em temperatura ambiente.

Fonte: Zitromax®, Pfizer; Astro®, Eurofarma; Azi® (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Cefaclor. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 40 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL (pronta); Suspensão 375 mg/5 mL (pronta)

Idade: Contraindicado abaixo de 1 mês

Duração usual: Estreptococo beta-hemolítico: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: 20 a 40 mg/kg/dia divididos de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas; 40 mg/kg/dia na otite média e em infecções mais graves; dose máxima de 1 g/dia. As tabelas da bula usam a suspensão de 250 mg/5 mL de 8 em 8 horas e a de 375 mg/5 mL de 12 em 12 horas. A suspensão já vem pronta (oleosa), guardada em temperatura ambiente. A de 250 mg/5 mL contém tartrazina.

Fonte: Ceclor® suspensão oral, EMS Sigma Pharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Cefadroxila. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 50 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 2.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL; Suspensão 500 mg/5 mL

Idade: Prematuros e recém-nascidos abaixo de 6 semanas e meia: cautela

Duração usual: Faringite e amigdalite: no mínimo 10 dias (bula de cefadroxila genérica)

Observação: Bula do Cefamox®: 25 a 50 mg/kg/dia em duas tomadas de 12 em 12 horas. Bula de cefadroxila genérica admite 30 mg/kg/dia em dose única ou em duas doses na faringite. Teto de 2000 mg/dia corresponde à dose de adulto (1 a 2 g/dia). Preparada: 10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira.

Fonte: Cefamox®, Bristol-Myers Squibb (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); cefadroxila genérica (mesmo portal)

Cefalexina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25 a 50 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: 100 mg/kg/dia; 4.000 mg/dia

Apresentações: Gotas 100 mg/mL (Keflex®: cerca de 22 gotas/mL) (22 gotas/mL); Suspensão 250 mg/5 mL (pronta); Suspensão 500 mg/5 mL (pronta)

Idade: A bula não fixa idade mínima para as formas líquidas

Duração usual: Conforme a receita; cistite: 7 a 14 dias

Observação: Doses divididas de 6 em 6 horas; em faringite estreptocócica (acima de 1 ano), infecção urinária leve e infecção de pele, pode ser dividida de 12 em 12 horas. Em infecção grave a dose pode ser dobrada; otite média: 75 a 100 mg/kg/dia em 4 tomadas. Gotas: pó para reconstituir, 14 dias em geladeira. Suspensões de 250 e 500 mg/5 mL já vêm prontas.

Fonte: Keflex®, Antibióticos do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jan. 2026)

Cefuroxima (axetilcefuroxima). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 a 30 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL

Idade: Sem dados de estudos abaixo de 3 meses; comprimido só a partir de 2 anos

Duração usual: Usual de 7 dias (5 a 10)

Observação: Bula: amigdalite e faringite, 10 mg/kg duas vezes ao dia (máximo de 500 mg/dia); otite, 15 mg/kg duas vezes ao dia (máximo de 1000 mg/dia), e a tabela agrupa sinusite, pneumonia, infecção urinária e de pele na mesma célula da otite. Tomar com alimento. Preparo: 25 mL de água no frasco de 70 mL e 19 mL no de 50 mL, água filtrada resfriada, nunca líquido quente; repousar 1 hora na geladeira antes da 1ª dose. Preparada: 10 dias em geladeira, sem congelar. O comprimido não pode ser partido nem triturado.

Fonte: Zinnat® pó para suspensão oral, Glaxo Operations UK, registrado e importado por Sandoz do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Claritromicina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 15 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada; 1.000 mg/dia

Apresentações: Suspensão 125 mg/5 mL (25 mg/mL); Suspensão 250 mg/5 mL (50 mg/mL)

Idade: Acima de 6 meses

Duração usual: 5 a 10 dias, conforme indicação médica

Observação: 7,5 mg/kg duas vezes ao dia (0,3 mL/kg da suspensão de 25 mg/mL ou 0,15 mL/kg da de 50 mg/mL), até 500 mg duas vezes ao dia. Em infecção por micobactérias: 7 a 15 mg/kg por dose. Preparada: 14 dias em temperatura ambiente, sem refrigeração.

Fonte: Klaricid® grânulos para suspensão pediátrica, Abbott (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Doxiciclina. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 2,2 a 4,4 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 200 mg/dia

Apresentações: Comprimido solúvel 100 mg; Comprimido revestido 100 mg

Idade: Contraindicada abaixo de 8 anos; com 45 kg ou mais, dose de adulto

Duração usual: Conforme a receita; estreptococo beta-hemolítico do grupo A: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: 4,4 mg/kg no 1º dia e 2,2 mg/kg/dia nos dias seguintes, em dose única ou dividida de 12 em 12 horas; em infecção grave, 4,4 mg/kg/dia durante todo o tratamento. Um trecho da bula escreve "acima de 45 kg" para a dose por peso e outro manda dose de adulto a partir de 45 kg: o cálculo por kg vale abaixo de 45 kg. Teto de 200 mg/dia deduzido da dose de adulto em infecção grave. Não tomar antes de deitar; beber bastante líquido. O comprimido solúvel pode ser dissolvido em 50 mL de água.

Fonte: Vibramicina®, Pfizer Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º

Eritromicina (estolato). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 30 a 50 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão 250 mg/5 mL (pronta)

Idade: A bula da suspensão não fixa idade mínima

Duração usual: Estreptococo do grupo A: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: 30 a 50 mg/kg/dia em doses divididas; em infecção grave a dose pode ser dobrada. Faringite e amigdalite estreptocócicas: 20 a 50 mg/kg/dia. Duas tomadas por dia só se a dose total não passar de 1 g/dia. A bula não fixa teto pediátrico; a tabela por peso chega a 1000 mg/dia acima de 36 kg (dose de adulto). Uso acima de 10 dias: risco de hepatite colestática. Suspensão pronta, em temperatura ambiente.

Fonte: Ilosone® suspensão oral, Valeant Farmacêutica do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em fev. 2021); IN 360/2025, art. 1º

Fenoximetilpenicilina potássica (penicilina V). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 25.000 a 90.000 UI/kg/dia; 3 a 6 tomadas por dia

Tetos: 500.000 UI por tomada

Apresentações: Pó para solução oral 80.000 UI/mL (400.000 UI/5 mL); Comprimido 500.000 UI (acima de 12 anos)

Idade: Solução oral contraindicada abaixo de 5 anos; comprimido abaixo de 12 anos

Duração usual: Amigdalite bacteriana: no mínimo 10 dias

Observação: Bula: abaixo de 12 anos, 25.000 a 90.000 UI/kg/dia em 3 a 6 tomadas; em infecção respiratória leve a moderada (inclui ouvido), 40.000 UI/kg/dia em 2 tomadas por 10 dias. Acima de 12 anos, 200.000 a 500.000 UI por tomada, conforme a infecção. O teto de 500.000 UI por tomada é a maior dose de adulto da bula, não um limite pediátrico declarado. Melhor absorção em jejum. Preparada: 7 dias em temperatura ambiente. O esquema de 2 tomadas (40.000 UI/kg/dia) não sai da faixa da calculadora: use o cálculo livre.

Fonte: Pen-Ve-Oral®, Eurofarma, fabricado por Momenta Farmacêutica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); IN 360/2025, art. 1º (penicilina V)

Metronidazol (benzoilmetronidazol suspensão). *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 20 mg/kg por tomada; 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão 40 mg/mL de benzoilmetronidazol (25 mg/mL de metronidazol)

Idade: Acima de 1 ano

Duração usual: Amebíase intestinal: 5 a 7 dias; amebíase hepática: 7 a 10 dias; giardíase: 5 dias

Observação: Cálculo em mg de benzoilmetronidazol: 20 mg (0,5 mL)/kg, 4 vezes ao dia, na amebíase. Cada mL tem 40 mg de benzoilmetronidazol, que equivalem a 25 mg de metronidazol. Na giardíase a bula usa volume fixo por idade: 1 a 5 anos, 5 mL duas vezes ao dia; 5 a 10 anos, 5 mL três vezes ao dia. A bula não fixa teto pediátrico. Contém açúcar. Suspensão pronta, em temperatura ambiente e protegida da luz.

Fonte: Flagyl® Pediátrico, Sanofi-Aventis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jul. 2023); benzoilmetronidazol genérico (mesmo portal); IN 360/2025, art. 1º (metronidazol)

Sulfametoxazol + trimetoprima. *Antimicrobiano: retenção da receita (RDC 471/2021)*

Dose: 30 a 45 mg/kg/dia; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.200 mg por tomada; 2.400 mg/dia

Apresentações: Suspensão 200 mg + 40 mg/5 mL; Suspensão F 400 mg + 80 mg/5 mL

Idade: Suspensão comum acima de 6 semanas; suspensão F acima de 6 meses

Duração usual: Infecção aguda: no mínimo 5 dias ou até 2 dias sem sintomas

Observação: Calculado pelo sulfametoxazol. A bula fixa doses por idade que correspondem a cerca de 30 mg/kg/dia de sulfametoxazol (6 mg/kg/dia de trimetoprima), de 12 em 12 horas; em infecção grave, até 50% a mais (45 mg/kg/dia). Teto: dose máxima de adulto em casos graves, 1200 mg de sulfametoxazol de 12 em 12 horas (dose habitual de adulto: 800 mg).

Fonte: Bactrim® suspensão, Farmoquímica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Ivermectina. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 0,2 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 6 mg (sulcado)

Idade: Contraindicada abaixo de 15 kg ou de 5 anos

Duração usual: Dose única; em geral não é preciso repetir (conforme avaliação médica)

Observação: Bula: cerca de 200 mcg/kg em dose única (estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose, pediculose). Tabela da bula: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1; 36 a 50 kg, 1 e meio; 51 a 65 kg, 2; 66 a 79 kg, 2 e meio; 80 kg ou mais, 200 mcg/kg. Oncocercose: 150 mcg/kg. Tomar com água. Não usar com barbitúricos, benzodiazepínicos, ácido valproico ou oxibato de sódio.

Fonte: Revectina®, Abbott Laboratórios do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Nitazoxanida. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 7,5 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 500 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 20 mg/mL

Idade: Suspensão a partir de 1 ano; comprimido a partir de 12 anos

Duração usual: 3 dias na maioria das indicações; 14 dias em criptosporidíase de imunodeprimido com CD4 acima de 50

Observação: 0,375 mL/kg (7,5 mg/kg) de 12 em 12 horas, com alimentos. O teto de 500 mg por dose corresponde à dose do comprimido para maiores de 12 anos. Preparada: 7 dias.

Fonte: Annita®, Farmoquímica (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026)

Pamoato de pirvínio. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 10 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: 600 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 10 mg/mL; Drágea 100 mg (acima de 12 anos)

Idade: Suspensão não recomendada abaixo de 10 kg; drágea a partir de 12 anos

Duração usual: Dose única; repetir cerca de 2 semanas depois

Observação: Indicado na oxiuríase (enterobíase). Suspensão: 1 mL/kg em tomada única; drágea: 1 para cada 10 kg. Máximo de 600 mg (60 mL ou 6 drágeas), qualquer que seja o peso. A repetição após 2 semanas cobre a recontaminação. Pode manchar roupas. Frasco aberto vale 6 meses.

Fonte: Pyr-Pam®, Uci-Farma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em jun. 2024)

Praziquantel. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 5 a 25 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Comprimido 150 mg (Cestox®; conferir o número de comprimidos da caixa)

Idade: Tabela da bula a partir de 12 kg; abaixo de 4 anos, a bula do praziquantel (Cisticid®) cita falta de dados de segurança

Duração usual: Dose única; na himenolepíase, repetir após 10 dias

Observação: Faixa larga porque depende do verme. Teníase: 5 a 10 mg/kg em tomada única. Himenolepíase: 15 a 25 mg/kg em tomada única. Na teníase, a tabela da bula dá 1 comprimido de 150 mg de 12 a 19 kg e 2 comprimidos de 20 a 39 kg. Engolir inteiro, sem mastigar, durante uma refeição. Contraindicado na cisticercose ocular.

Fonte: Cestox® 150 mg (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página sem dizeres legais, atualizada em maio 2024); Praziquantel (bula do Cisticid®, mesmo portal)

Secnidazol. *Prescrição (sem retenção; secnidazol não consta da IN 360/2025)*

Dose: 30 mg/kg por tomada; 1 tomada por dia

Tetos: 2.000 mg por tomada

Apresentações: Suspensão 30 mg/mL (frasco de 450 mg para 15 mL ou de 900 mg para 30 mL)

Idade: A bula da suspensão não fixa idade mínima

Duração usual: Amebíase intestinal e giardíase: dose única; amebíase hepática: 30 mg/kg/dia por 5 a 7 dias

Observação: Bula: 30 mg/kg (1 mL/kg) em tomada única, no máximo 2 g, de preferência numa refeição à noite. Preparo: completar com água até a marca do frasco e agitar 1 minuto; a sobra deve ser descartada. Contraindicado na gestação suspeita, no 1º trimestre e no aleitamento. Evitar bebida alcoólica durante o uso e até 4 dias depois.

Fonte: Secnidazol suspensão oral, EMS (genérico; texto da bula reproduzido em bula.com.br, atualizado em set. 2026); Secnidazol, texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; IN 360/2025, art. 1º

Griseofulvina. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: 10 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 1.000 mg/dia

Apresentações: Comprimido 500 mg (sulcado)

Idade: A bula não fixa idade mínima

Duração usual: Longo: resposta em cerca de 1 mês na pele, 6 a 8 semanas no couro cabeludo e até 6 meses nas unhas; até 12 meses em infecção resistente

Observação: Bula: crianças, 10 mg/kg/dia em dose única ou fracionada, após as refeições. Teto de 1000 mg/dia deduzido da dose de adulto em casos graves. Comprimido de 500 mg sulcado: doses pequenas podem não ser viáveis com o comprimido, confira com o prescritor. Contraindicada na gestação e na lactação; evitar gravidez durante o uso e até 1 mês depois. Confira a disponibilidade do produto no mercado.

Fonte: Fulcin®, AstraZeneca do Brasil (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2024); IN 360/2025, art. 1º (griseofulvina não listada)

Oseltamivir. *Prescrição (sem retenção)*

Dose: até 15 kg: 30 mg; acima de 15 até 23 kg: 45 mg; acima de 23 até 40 kg (2 cápsulas de 30 mg): 60 mg; acima de 40 kg: 75 mg; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Cápsula 30 mg; Cápsula 45 mg; Cápsula 75 mg

Idade: Tabela por peso de 1 a 12 anos; a partir de 13 anos, 75 mg; abaixo de 1 ano a bula diz que segurança e eficácia não foram estabelecidas

Duração usual: Tratamento: 2 vezes ao dia por 5 dias, iniciar nas primeiras 48 horas de sintomas; profilaxia: 1 vez ao dia por 10 dias, iniciar em até 2 dias após o contato

Observação: A dose por tomada sai da faixa de peso; tratamento de 12 em 12 horas, profilaxia uma vez ao dia. Acima de 40 kg: 1 cápsula de 75 mg ou uma de 30 mg mais uma de 45 mg. Quem não engole cápsula pode abrir e misturar o pó em no máximo 1 colher de chá de alimento doce. Função renal reduzida muda a dose. Convulsão e delírio foram relatados, sobretudo em crianças e adolescentes.

Fonte: Tamiflu®, Roche, sob licença de Gilead Sciences (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Bromoprida gotas. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,17 a 0,33 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 60 mg/dia

Apresentações: Gotas pediátricas 4 mg/mL (Digesan®: 24 gotas/mL) (24 gotas/mL)

Idade: Contraindicada abaixo de 1 ano

Duração usual: Conforme a receita

Observação: Bula: 1 a 2 gotas/kg, 3 vezes ao dia. Com 4 mg/mL e 24 gotas/mL, cada gota tem cerca de 0,17 mg, e a faixa equivale a 0,17 a 0,33 mg/kg por tomada. O teto de 60 mg/dia é a dose máxima de adulto da bula. Pode causar reações extrapiramidais; a bula contraindica o uso com outros medicamentos que também as provocam.

Fonte: Digesan® gotas pediátricas, Eurofarma; bromoprida gotas pediátrica, genérico (textos da bula reproduzidos no portal Consulta Remédios, consultados em out. 2026; páginas atualizadas em abr. 2025 e ago. 2024)

Dimenidrinato + piridoxina gotas (2 a 6 anos). *Venda sob prescrição*

Dose: 1,25 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 75 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de dimenidrinato + 5 mg/mL de piridoxina (Dramin® B6: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL)

Idade: Gotas contraindicadas abaixo de 2 anos; esta linha vale de 2 a 6 anos

Duração usual: Conforme a necessidade; intervalo de 6 a 8 horas

Observação: Calculado pelo dimenidrinato. Bula: 1 gota/kg (1,25 mg/kg) a cada 6 a 8 horas, sem passar de 60 gotas (75 mg) em 24 horas nessa idade. Pingar numa colher, não direto na boca. Causa sonolência; em crianças pequenas pode causar excitação.

Fonte: Dramin® B6 gotas, Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Dimenidrinato + piridoxina gotas (6 a 12 anos). *Venda sob prescrição*

Dose: 1,25 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 150 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de dimenidrinato + 5 mg/mL de piridoxina (Dramin® B6: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL)

Idade: Esta linha vale de 6 a 12 anos

Duração usual: Conforme a necessidade; intervalo de 6 a 8 horas

Observação: Calculado pelo dimenidrinato. Bula: 1 gota/kg (1,25 mg/kg) a cada 6 a 8 horas, sem passar de 120 gotas (150 mg) em 24 horas nessa idade. Acima de 12 anos: 1 gota/kg a cada 4 a 6 horas, até 320 gotas (400 mg) por dia. Causa sonolência.

Fonte: Dramin® B6 gotas, Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Domperidona suspensão. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,25 mg/kg por tomada; 3 a 4 tomadas por dia

Tetos: 10 mg por tomada; 1 mg/kg/dia; 35 mg/dia

Apresentações: Suspensão oral 1 mg/mL (seringa)

Idade: A partir de 12 anos, ou abaixo de 12 anos só com 35 kg ou mais. Em lactentes e crianças abaixo de 12 anos e de 35 kg a eficácia não foi estabelecida

Duração usual: Náusea e vômito agudos: em geral até 1 semana; outras indicações: até 4 semanas e então reavaliar

Observação: Abaixo de 35 kg (12 anos ou mais): 0,25 mL/kg (0,25 mg/kg) 3 vezes ao dia, 15 a 30 minutos antes das refeições, e, se necessário, uma dose ao deitar; teto de 1 mg/kg/dia e 35 mg/dia. Com 35 kg ou mais: 10 mg (10 mL) 3 vezes ao dia, até 40 mg/dia; nessa faixa o teto de 35 mg/dia da calculadora não se aplica.

Fonte: Motilium® suspensão oral, Janssen-Cilag (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Escopolamina, butilbrometo (gotas). *MIP*

Dose: 0,3 a 0,5 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 10 mg/mL (Buscopan®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL)

Idade: Esta linha vale de 1 a 6 anos; abaixo de 1 ano a bula usa outra dose por kg (ver observação)

Duração usual: Uso sintomático; não usar de forma contínua sem investigar a causa da dor abdominal

Observação: Bula, de 1 a 6 anos: 0,3 a 0,5 mg/kg por dose, 3 vezes ao dia (ou 10 a 20 gotas 3 vezes ao dia). Até 3 meses: 1,5 mg/kg por dose; de 3 a 11 meses: 0,7 mg/kg por dose; ambos 3 vezes ao dia. Acima de 6 anos: 20 a 40 gotas, 3 a 5 vezes ao dia. A bula não fixa teto diário para criança.

Fonte: Buscopan® gotas e Buscopan® Pediátrico gotas, Cosmed (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Dexclorfeniramina gotas (2 a 6 anos). *MIP*

Dose: 0,05 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 3 mg/dia

Apresentações: Gotas 2,8 mg/mL (Polaramine®: 28 gotas/mL, 0,1 mg por gota) (28 gotas/mL)

Idade: Contraindicada abaixo de 2 anos; esta linha vale de 2 a 6 anos

Duração usual: Uso sintomático

Observação: Bula: 1 gota para cada 2 kg, 3 vezes ao dia (cada gota tem 0,1 mg de maleato de dexclorfeniramina), ou dose fixa de 5 gotas 3 vezes ao dia. Teto de 3 mg/dia (30 gotas). A solução oral 0,4 mg/mL tem só dose por idade na bula (1,25 mL 3 vezes ao dia nessa faixa), sem cálculo por peso. Dá sonolência.

Fonte: Polaramine® solução gotas e solução oral, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Dexclorfeniramina gotas (6 a 12 anos). *MIP*

Dose: 0,05 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 6 mg/dia

Apresentações: Gotas 2,8 mg/mL (Polaramine®: 28 gotas/mL, 0,1 mg por gota) (28 gotas/mL)

Idade: Esta linha vale de 6 a 12 anos

Duração usual: Uso sintomático

Observação: Bula: 1 gota para cada 2 kg, 3 vezes ao dia, ou dose fixa de 10 gotas 3 vezes ao dia. Teto de 6 mg/dia (60 gotas). Acima de 12 anos: 20 gotas 3 a 4 vezes ao dia, até 12 mg/dia (120 gotas). A solução oral 0,4 mg/mL tem só dose por idade na bula (2,5 mL 3 vezes ao dia nessa faixa).

Fonte: Polaramine® solução gotas e solução oral, Cosmed/Brainfarma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Hidroxizina xarope. *Venda sob prescrição*

Dose: 0,7 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 2 mg/kg/dia; 100 mg/dia

Apresentações: Xarope 2 mg/mL (seringa dosadora de 10 mL)

Idade: Xarope a partir de 6 meses; comprimidos só a partir de 12 anos e 30 kg

Duração usual: Tratamento restrito a 10 dias, salvo orientação médica (bula, para adultos e crianças acima de 6 anos)

Observação: Bula: 0,7 mg/kg a cada 8 horas. A mesma bula limita a 2 mg/kg/dia até 40 kg e a 100 mg/dia acima de 40 kg. Três tomadas de 0,7 mg/kg somam 2,1 mg/kg/dia: a calculadora acusa o teto, e a diferença está na própria bula. A bula também traz a dose em mL por faixa de peso (ex.: 12 a 24 kg, 4 a 8,5 mL por tomada). Dá sonolência; cuidado com outros depressores do sistema nervoso central.

Fonte: Hixizine® xarope, Theraskin (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Loratadina xarope. *MIP*

Dose: abaixo de 30 kg: 5 mg; acima de 30 kg: 10 mg; 1 tomada por dia

Tetos: 10 mg/dia

Apresentações: Xarope 1 mg/mL (copo-medida)

Idade: Xarope a partir de 2 anos

Duração usual: Uso sintomático, uma vez ao dia

Observação: Bula, de 2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL (5 mg) uma vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL (10 mg). Acima de 12 anos: 10 mg. A bula não diz o que fazer com exatamente 30 kg; a calculadora usa 5 mg até 30 kg. Na doença do fígado ou insuficiência renal, a mesma dose em dias alternados.

Fonte: Claritin® xarope, Bayer (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Ambroxol (xarope pediátrico e gotas). *MIP*

Dose: 0,5 mg/kg por tomada; 3 tomadas por dia

Tetos: 90 mg/dia

Apresentações: Xarope pediátrico 3 mg/mL (15 mg/5 mL); Gotas 7,5 mg/mL (Mucosolvan®: 1 mL = 25 gotas) (25 gotas/mL)

Idade: Abaixo de 2 anos, só com prescrição médica (bula)

Duração usual: Doença aguda: em geral até 14 dias

Observação: Bula: 0,5 mg/kg 3 vezes ao dia por via oral. O teto de 90 mg/dia corresponde à dose de adulto (4 mL das gotas 3 vezes ao dia, que a bula chama de dose diária máxima de 12 mL). As gotas também servem para inalação, com outra dose (0,6 mg/kg, 1 a 2 vezes ao dia): não use este cálculo para inalação. O xarope contém sorbitol (evitar na intolerância à frutose).

Fonte: Mucosolvan® gotas e xarope pediátrico, Sanofi Medley, fabricado por Boehringer Ingelheim (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Carbamazepina suspensão. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 20 mg/kg/dia; 2 a 4 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL, seringa dosadora)

Idade: Suspensão contraindicada no recém-nascido: menos de 4 semanas de vida (a termo) ou menos de 44 semanas (prematuro)

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: na criança, início com 100 a 200 mg/dia (base de 10 a 20 mg/kg/dia) e manutenção de 400 a 600 mg/dia; adolescentes, 600 a 1.000 mg/dia. Sempre em doses divididas, 2 a 4 vezes ao dia (no primeiro dia pode ser uma). A bula não fixa teto pediátrico; no adulto cita 1.200 mg/dia (neuralgia) e até 1.600 a 2.000 mg/dia em alguns casos de epilepsia. Agitar a suspensão. Muitas interações: conferir os outros medicamentos.

Fonte: Tegretol® suspensão oral, Novartis (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em maio 2025)

Fenobarbital gotas. *Controle especial: lista B1, adendo do fenobarbital (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 3 a 4 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 40 mg/mL (Gardenal®: 40 gotas/mL, 1 gota = 1 mg) (40 gotas/mL)

Idade: A bula não fixa idade mínima; contraindica o uso na gravidez e em mulheres e meninas em idade fértil

Duração usual: Uso contínuo; avaliar ajuste só após 15 dias; retirada gradual

Observação: Bula, criança: 3 a 4 mg/kg/dia em dose única ou fracionada (a bula não fixa o número de tomadas). 1 mL = 40 gotas e 1 gota = 1 mg. Diluir em água. Em uso prolongado na criança, a bula recomenda profilaxia de raquitismo com vitamina D. Contém álcool. O abuso pode causar dependência.

Fonte: Gardenal® gotas, Pharlab (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); enquadramento na lista B1 conforme o módulo Portaria 344/98 deste material

---

Levetiracetam solução oral. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 30 mg/kg por tomada; 2 tomadas por dia

Tetos: 1.500 mg por tomada; 3.000 mg/dia

Apresentações: Solução oral 100 mg/mL (seringa de 3 mL)

Idade: Esta linha vale a partir de 6 meses e abaixo de 50 kg; de 1 a 6 meses a dose é 7 a 21 mg/kg duas vezes ao dia; a partir de 50 kg, dose de adulto

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: 10 mg/kg (0,1 mL/kg) duas vezes ao dia, com aumentos de no máximo 10 mg/kg por dose a cada duas semanas, até 30 mg/kg (0,3 mL/kg) duas vezes ao dia. Teto de adulto: 1.500 mg duas vezes ao dia. Na função renal reduzida a dose cai. Medir com a seringa que acompanha o frasco.

Fonte: Keppra® solução oral, UCB Biopharma (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025); levetiracetam, genérico (mesmo portal)

Ácido valproico xarope. *Controle especial: lista C1 (Receita de Controle Especial, retenção)*

Dose: 10 a 60 mg/kg/dia; 2 a 3 tomadas por dia

Tetos: 60 mg/kg/dia

Apresentações: Xarope 50 mg/mL (250 mg/5 mL, copo dosador)

Idade: Depakene® e o ácido valproico genérico consultado são contraindicados abaixo de 10 anos

Duração usual: Uso contínuo; nunca suspender de repente

Observação: Bula: início com 10 a 15 mg/kg/dia (crises de ausência: 15 mg/kg/dia), com aumento de 5 a 10 mg/kg por semana até a resposta, em 2 a 3 tomadas; teto de 60 mg/kg/dia. Doses diárias maiores devem ser divididas. Risco de malformação fetal: em meninas e mulheres em idade fértil a bula exige programa de prevenção da gravidez.

Fonte: Depakene® xarope, Abbott; ácido valproico, genérico (textos da bula reproduzidos no portal Consulta Remédios, consultados em out. 2026)

Ferro polimaltosado (gotas e xarope). *Venda sob prescrição*

Dose: 2,5 a 5 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: ver bula

Apresentações: Gotas 50 mg/mL de ferro (Noripurum®: 20 gotas/mL) (20 gotas/mL); Xarope 10 mg/mL de ferro (copo graduado)

Idade: Uso adulto e pediátrico; a bula não fixa idade mínima

Duração usual: Anemia: 3 a 5 meses até normalizar a hemoglobina e depois 2 a 3 meses na dose de profilaxia; deficiência sem anemia: 1 a 2 meses

Observação: Dose em mg de FERRO ELEMENTAR (ferro III). Bula: 2,5 a 5 mg/kg/dia conforme a gravidade, em uma ou mais tomadas. Gotas: 1 mL (20 gotas) = 50 mg, ou 2,5 mg por gota; a faixa equivale a 1 a 2 gotas/kg/dia. Tomar durante ou logo após as refeições. A bula também traz doses fixas por idade (1 a 12 anos: 10 a 20 gotas/dia na profilaxia, 20 a 40 gotas/dia no tratamento). Gotas de ferro polimaltosado e de sulfato ferroso não são intercambiáveis gota a gota.

Fonte: Noripurum® gotas e xarope, Blanver, fabricado por Takeda (texto da bula reproduzido no portal Consulta Remédios, consultado em out. 2026; página atualizada em abr. 2025)

Sulfato ferroso gotas (profilaxia). *MIP*

Dose: 1 a 2 mg/kg/dia; 1 tomada por dia

Tetos: 15 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de ferro elementar (25 gotas/mL, 1 gota = 1 mg de ferro) (25 gotas/mL)

Idade: Lactente a termo: a partir de 180 dias (sem fator de risco) ou 90 dias (com fator de risco) até 24 meses; baixo peso e prematuro: a partir de 30 dias (SBP 2021)

Duração usual: Até o 24º mês de vida (SBP 2021)

Observação: Dose em mg de FERRO ELEMENTAR, não de sulfato ferroso. Na apresentação de 25 mg de ferro elementar/mL (25 gotas/mL), 1 gota = 1 mg de ferro. SBP 2021: 1 mg/kg/dia no lactente a termo; 2 mg/kg/dia no baixo peso e no prematuro acima de 1.500 g; 3 e 4 mg/kg/dia nos prematuros de 1.000 a 1.500 g e abaixo de 1.000 g, por um

ano, depois 1 mg/kg/dia por mais um ano. Bula: 2 gotas/kg/dia, até 15 gotas/dia no lactente (teto usado aqui) e 50 gotas/dia na criança, ou a critério médico. Tomar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Outras marcas podem ter concentração diferente: confira se o mg/mL do rótulo é de ferro elementar ou do sal.

Fonte: Sulfato ferroso solução oral gotas, bula de genérico reproduzida no portal Consulta Remédios (página de maio de 2020, sem fabricante identificado), consultada em out. 2026; Sociedade Brasileira de Pediatria, Consenso sobre anemia ferropriva: atualização, destaques 2021 (Diretrizes nº 2, jun. 2018, atualizado em 26/08/2021)

Sulfato ferroso gotas (tratamento). *MIP*

Dose: 3 a 6 mg/kg/dia; 1 a 2 tomadas por dia

Tetos: 50 mg/dia

Apresentações: Gotas 25 mg/mL de ferro elementar (25 gotas/mL, 1 gota = 1 mg de ferro) (25 gotas/mL)

Idade: Criança com anemia ferropriva confirmada, com prescrição

Duração usual: Seis meses ou até repor os estoques; controle com hemograma e reticulócitos em 30 a 45 dias (SBP 2021)

Observação: Dose em mg de FERRO ELEMENTAR. SBP 2021: 3 a 6 mg de ferro elementar/kg/dia, em dose única ou fracionada. O teto de 50 mg/dia é o da bula para a criança (50 gotas/dia, "ou a critério médico"); a dose de tratamento da SBP pode passar dele em crianças maiores, e aí vale a receita. Na apresentação de 25 mg/mL, 1 gota = 1 mg de ferro. Tomar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Superdose de ferro é grave em criança pequena: guardar fora do alcance.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, Consenso sobre anemia ferropriva: atualização, destaques 2021 (Diretrizes nº 2, jun. 2018, atualizado em 26/08/2021); sulfato ferroso solução oral gotas, bula de genérico reproduzida no portal Consulta Remédios (página de maio de 2020), consultada em out. 2026

A calculadora confere a prescrição, não a substitui: diante de divergência, fale com o prescritor.

Concentrações que confundem

Fármaco	Apresentações	5 mL ou 1 gota entregam	Armadilha
Paracetamol	Gotas 200 mg/mL; suspensão 100 mg/mL; suspensão 32 mg/mL	5 mL: 500 mg (100 mg/mL) ou 160 mg (32 mg/mL)	Seringa do bebê marcada em kg em algumas marcas; gotas/mL varia
Dipirona	Gotas 500 mg/mL; solução 50 mg/mL	1 gota: 25 mg (Novalgina®); 5 mL da solução: 250 mg	Dar em mL a gota, ou em gotas a solução
Ibuprofeno	Gotas 50, 100 e 200 mg/mL; suspensão 30 mg/mL	1 gota do Alivium®: 5, 10 ou 20 mg	"1 gota por quilo" só vale para 100 mg/mL
Amoxicilina	250 mg/5 mL; 500 mg/5 mL	5 mL: 250 ou 500 mg	Receita em mL sem a concentração
Amoxicilina + clavulanato	250 mg + 62,5 mg/5 mL (8/8 h); BD 200 mg + 28,5 mg/5 mL e 400 mg + 57 mg/5 mL (12/12 h)	5 mL: 250, 200 ou 400 mg de amoxicilina	Trocar BD por comum muda dose, clavulanato e intervalo
Cefalexina	Gotas 100 mg/mL; suspensão 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL	1 gota: cerca de 4,5 mg; 5 mL: 250 ou 500 mg	Gotas e suspensão de 500 mg/5 mL têm a mesma concentração

Fármaco	Apresentações	5 mL ou 1 gota entregam	Armadilha
Claritromicina	25 mg/mL; 50 mg/mL	5 mL: 125 ou 250 mg	Volume por kg muda (0,3 ou 0,15 mL/kg)
Sulfametoxazol + trimetoprima	200 mg + 40 mg/5 mL; F 400 mg + 80 mg/5 mL	5 mL: 200 ou 400 mg de sulfametoxazol	A suspensão F tem o dobro
Prednisolona	Solução 3 mg/mL; gotas 11 mg/mL	1 mL: 3 ou 11 mg	Gotas em mL dão quase 4 vezes a dose
Insulina glargina	100 UI/mL (Lantus®); 300 UI/mL (Toujeo®)	0,1 mL: 10 ou 30 UI	Nunca aspirar da caneta de 300 UI/mL com seringa

Concentrações das bulas do Tylenol®, Novalgina®, Alivium®, Amoxil®, Clavulin®, Keflex®, Klaricid®, Bactrim®, Prelone®, Lantus® e Toujeo®. Outras marcas podem ter apresentações diferentes.

Medicamentos pediátricos de dose fixa por idade

Fármaco (bula)	Apresentação	Dose pediátrica	Idade ou peso mínimo
Loratadina (Claritin®)	Xarope 1 mg/mL	2 a 12 anos: abaixo de 30 kg, 5 mL 1 vez ao dia; acima de 30 kg, 10 mL	2 anos
Dexclorfeniramina (Polaramine®)	Gotas e solução oral	2 a 6 anos: 5 gotas ou 1,25 mL 3 vezes ao dia (máx. 3 mg/dia); 6 a 12 anos: 10 gotas ou 2,5 mL 3 vezes ao dia (máx. 6 mg/dia)	2 anos
Mebendazol (Pantelmin®)	Suspensão 20 mg/mL	5 mL 2 vezes ao dia por 3 dias, independente de peso e idade	Abaixo de 2 anos só se o benefício justificar
Albendazol (Zentel®)	Comprimido 400 mg	400 mg em dose única (ou por 3 a 5 dias, conforme o parasita)	Acima de 2 anos
Simeticona (Luftal® gotas)	Gotas 75 mg/mL	Lactentes: 3 a 5 gotas 3 vezes ao dia; até 12 anos: 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia	Sem idade mínima na bula
Ivermectina (Revectina®)	Comprimido 6 mg	Por faixa de peso: 15 a 24 kg, meio comprimido; 25 a 35 kg, 1 comprimido; 36 a 50 kg, 1 e meio	Contraindicada abaixo de 15 kg ou de 5 anos
Ondansetrona (Vonau® Flash)	Comprimido orodispersível 4 mg e 8 mg	2 a 11 anos: 4 mg; acima de 11 anos: 4 a 8 mg (a dose por peso da bula do Zofran® é intravenosa, na quimioterapia)	2 anos
Salbutamol (Aerolin® xarope)	Xarope 0,4 mg/mL	2 a 6 anos: 1 a 2 mg; 6 a 12 anos: 2 mg; 3 ou 4 vezes ao dia	2 anos

Fármaco (bula)	Apresentação	Dose pediátrica	Idade ou peso mínimo
Levamisol (Ascaridil®)	Comprimido 80 mg e 150 mg	Dose única: até 7 anos, 80 mg; acima de 7 anos, 150 mg	Conforme a bula

Loratadina, dexclorfeniramina gotas e ivermectina também estão na calculadora (por faixa de peso ou por kg). Mesmo nos medicamentos de dose fixa, confira a idade, a concentração do produto entregue e o dosador.

Preparo e validade das suspensões da calculadora

Produto	Preparo	Depois de preparado	Frasco
Amoxil® 250 e 500 mg/5 mL	Água filtrada até a marca, em 2 etapas	14 dias em geladeira	150 mL
Clavulin® 250 mg + 62,5 mg/5 mL	90 mL de água	7 dias em geladeira	100 mL
Clavulin® BD	64 ou 62 mL (frasco de 70 mL); 124 mL (frasco de 140 mL)	7 dias em geladeira	70 ou 140 mL
Astro® (azitromicina)	Todo o diluente da embalagem (9, 12 ou 22 mL)	5 dias entre 15 °C e 30 °C	15; 22,5; 37,5 mL utilizáveis
Keflex® gotas	Água até a marca vermelha	14 dias em geladeira	15 ou 30 mL
Keflex® 250 e 500 mg/5 mL	Prontas para uso	Conforme a validade do frasco	100 mL
Cefamox®	Água até a linha do frasco, em porções	10 dias entre 15 °C e 30 °C ou 14 dias em geladeira	100 mL
Klaricid®	Água até a flecha do rótulo	14 dias entre 15 °C e 30 °C, sem geladeira	60 mL
Annita®	Água até a marca do rótulo	7 dias	45 ou 100 mL

Dados das bulas reproduzidas no portal Consulta Remédios (out. 2026). Para genéricos e similares, siga a bula do produto entregue.

Conferir uma prescrição pediátrica

Receber a receita e identificar o medicamento, a concentração e a forma farmacêutica

DECISÃO

Peso atual e idade da criança estão disponíveis?

- **SIM** — Anotar e seguir
- **NÃO** — Perguntar ao cuidador; se ninguém souber, pesar ou contatar o prescritor

DECISÃO

Idade e peso estão acima do mínimo da bula?

- **SIM** — Seguir
- **NÃO** — Não dispensar; contatar o prescritor

Converter a concentração para mg/mL e calcular mg por tomada e mg por dia

Dividir pelo peso: mg/kg/dose ou mg/kg/dia, conforme a bula

DECISÃO

A dose está na faixa da bula e abaixo dos tetos por tomada e por dia?

- **SIM** — Seguir para a quantidade
- **NÃO** — Refazer a conta; persistindo, ligar para o prescritor

ATENÇÃO

Nunca alterar dose, concentração ou intervalo sem a confirmação do prescritor

Calcular volume total, número de frascos e validade após o preparo

DECISÃO

A quantidade da receita cobre o tratamento?

SIM
Dispensar e registrar

NÃO
Contatar o prescritor para ajustar a quantidade

Orientar preparo, dosador, horários, conservação e descarte; escrever a dose na embalagem

Antes de entregar uma suspensão

- ◯ Conferir se o fármaco e a concentração entregues são os da receita
- ◯ Confirmar peso e idade da criança e anotar
- ◯ Refazer o cálculo da dose em mg e em mL
- ◯ Conferir faixa de mg/kg e tetos por tomada e por dia
- ◯ Calcular o volume total e o número de frascos
- ◯ Conferir se a validade após o preparo cobre os dias de uso de cada frasco
- ◯ Verificar se o produto é pó para reconstituir ou suspensão pronta
- ◯ Mostrar a marca de água no frasco e explicar as duas etapas
- ◯ Escrever no rótulo a data do preparo e a data de descarte
- ◯ Entregar o dosador do próprio produto e marcar nele a dose
- ◯ Explicar se a suspensão vai ou não à geladeira
- ◯ Orientar a agitar antes de cada dose
- ◯ Pedir que o cuidador repita a dose e os horários
- ◯ Para antimicrobiano: registrar a dispensação nas duas vias e reter a segunda

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Quantos mg/mL tem uma suspensão de 250 mg/5 mL?	50 mg/mL (250 ÷ 5).
Uma solução a 2% p/v tem quantos mg/mL?	20 mg/mL (2 g em 100 mL).
Fórmula do volume a administrar	Dose desejada (mg) ÷ concentração (mg/mL).
Diferença entre mg/kg/dose e mg/kg/dia	A primeira é cada tomada; a segunda é o total de 24 horas, a dividir pelas tomadas.
Dose máxima de ibuprofeno para criança (Alivium®)	200 mg por dose e 800 mg por dia.
Teto diário de paracetamol (Tylenol®)	75 mg/kg e 4000 mg em 24 horas; no máximo 5 administrações.
Teto da azitromicina em crianças	500 mg por dia e 1500 mg no tratamento inteiro.
Gotas por mL da Novalgina® gotas	20 gotas/mL; cada gota tem 25 mg.
Gotas por mL do Tylenol® gotas	14 a 16 gotas/mL (12,5 a 14,2 mg por gota).
Gotas por mL do Alivium® gotas	10 gotas/mL nas três concentrações (5, 10 ou 20 mg por gota).
Por que a água de reconstituição é menor que o volume final?	O pó ocupa volume; completa-se até a marca do frasco.
Validade do Clavulin® depois de preparado	7 dias em geladeira.
Klaricid® preparado vai à geladeira?	Não. Fica entre 15 °C e 30 °C por até 14 dias.
Keflex® 500 mg/5 mL precisa ser reconstituído?	Não. As suspensões de 250 e 500 mg/5 mL vêm prontas; só as gotas são pó.
Quantas UI há numa caneta de Toujeo®?	450 UI (1,5 mL de 300 UI/mL).
Teste de segurança da caneta Toujeo®	3 unidades antes de cada injeção; entra na conta da duração.
Prazo de uso do frasco aberto de Humulin® N	28 dias, mesmo que sobre insulina.
Dipirona: idade e peso mínimos	3 meses e 5 kg (Novalgina®).
O que fazer quando a dose prescrita não bate	Refazer a conta, contatar o prescritor e registrar; nunca alterar sozinho.

Questões de fixação com cálculo

1. Mãe de criança de 16 kg pede orientação para dar paracetamol suspensão 32 mg/mL na dose de 15 mg/kg. Qual o volume por tomada?

A 3,75 mL
B 5 mL
C 7,5 mL
D 10 mL
E 12 mL

2. Receita de amoxicilina 250 mg/5 mL, 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas, para criança de 18 kg. Qual o volume por tomada?

A 3 mL
B 6 mL
C 9 mL
D 12 mL
E 18 mL

3. Receita de amoxicilina 500 mg/5 mL, 7 mL de 8 em 8 horas por 10 dias. A farmácia tem apenas frascos de 150 mL. Quantos frascos o tratamento exige?

A 1 frasco
B 3 frascos
C 4 frascos
D 2 frascos
E 5 frascos

4. Receita: "dipirona gotas 500 mg/mL, 12 gotas de 6 em 6 horas" para criança de 12 kg. Com o gotejador da Novalgina® (20 gotas/mL), a conduta correta é:

A dispensar, pois 12 gotas equivalem a 1 gota/kg
B contatar o prescritor: a dose passa da bula
C dispensar e orientar a dar 6 gotas
D trocar pela solução de 50 mg/mL na mesma dose
E dispensar, pois a dose é de 10 mg/kg

5. Criança de 15 kg com febre de 39,5 °C. O produto disponível é ibuprofeno gotas 200 mg/mL (Alivium®, 10 gotas/mL). Na dose de 10 mg/kg, quantas gotas por tomada?

A 7 a 8 gotas

B 15 gotas

C 30 gotas

D 3 gotas

E 75 gotas

6. Criança de 24 kg com receita de azitromicina 200 mg/5 mL, 10 mg/kg/dia por 3 dias. Qual a melhor opção de dispensação?

A 1 frasco de 600 mg

B 2 frascos de 900 mg

C 2 frascos de 600 mg

D 1 frasco de 1500 mg

E 1 frasco de 900 mg

7. Paciente usa insulina glargina 300 UI/mL (Toujeo®, caneta de 1,5 mL), 27 UI uma vez ao dia, e faz o teste de segurança de 3 unidades antes de cada aplicação. Quantos dias dura uma caneta?

A 10 dias

B 15 dias

C 16 dias

D 17 dias

E 42 dias

8. Paciente usa insulina NPH em frasco de 10 mL (100 UI/mL), 24 UI por dia. Por quanto tempo o frasco aberto pode ser usado, segundo a bula do Humulin® N?

A 41 dias, até acabar a insulina

B 6 semanas

C 28 dias, descartando a sobra

D até a validade impressa no frasco

E 14 dias

9. Criança de 16 kg com receita de amoxicilina + clavulanato BD 400 mg + 57 mg/5 mL, 45 mg/kg/dia de amoxicilina de 12 em 12 horas. Qual o volume por tomada?

A 2,25 mL
B 3 mL
C 6 mL
D 9 mL
E 4,5 mL

10. Criança de 8 kg com receita de cefalexina 50 mg/kg/dia dividida de 6 em 6 horas. O produto é Keflex® gotas 100 mg/mL, cujo gotejador libera cerca de 22 gotas/mL. Quantas gotas por tomada?

A 11 gotas
B 20 gotas
C 22 gotas
D 44 gotas
E 5 gotas

11. Receita para criança de 10 kg: prednisolona solução oral 3 mg/mL, "20 mL uma vez ao dia". A bula indica 0,14 a 2 mg/kg/dia, máximo de 80 mg/dia. A conduta correta é:

A dispensar, pois 60 mg está abaixo de 80 mg/dia
B orientar 2 mL, provável intenção do médico
C contatar o prescritor: dose de 6 mg/kg/dia
D trocar para gotas de 11 mg/mL
E dispensar e orientar a dividir em 3 tomadas

12. O cliente pergunta quantos gramas de cloreto de sódio há em um frasco de 500 mL de solução a 0,9%. A resposta correta é:

A 0,45 g
B 4,5 g
C 45 g
D 0,9 g
E 9 g

Gabarito comentado

1. **C**. Dose: 16 kg × 15 mg/kg = 240 mg. Volume: 240 ÷ 32 = 7,5 mL. 3,75 mL corresponde a 120 mg (7,5 mg/kg, abaixo da faixa de 10 a 15 mg/kg da bula do Tylenol®); 5 mL dá 160 mg (10 mg/kg, limite inferior); 10 e 12 mL passam de 15 mg/kg.
2. **B**. Dose diária: 18 × 50 = 900 mg; por tomada: 900 ÷ 3 = 300 mg; volume: 300 ÷ 50 mg/mL = 6 mL. 18 mL resulta de aplicar 50 mg/kg em cada tomada, o triplo da dose. 3 mL usaria a concentração errada (100 mg/mL); 9 e 12 mL não correspondem a nenhuma leitura correta.
3. **D**. Volume diário: 7 × 3 = 21 mL; total: 21 × 10 = 210 mL; 210 ÷ 150 = 1,4, arredondado para 2 frascos. Um frasco acabaria no 8º dia. A bula do Amoxil® dá 14 dias de validade em geladeira, então cada frasco é usado dentro do prazo. A RDC 471/2021 (art. 11) pede que a dispensação atenda ao tratamento prescrito.
4. **B**. Cada gota tem 25 mg; 12 gotas = 300 mg = 25 mg/kg por dose. Para 9 a 15 kg, a bula indica 3 a 10 gotas por dose e até 40 gotas/dia; a receita dá 48 gotas/dia. O farmacêutico contata o prescritor e não muda a dose por conta própria (por isso dar 6 gotas está errado). Trocar de apresentação sem receita também é alteração indevida, e 10 mg/kg seriam cerca de 5 gotas.
5. **A**. Dose: 15 × 10 = 150 mg; 150 ÷ 200 = 0,75 mL; 0,75 × 10 = 7,5 gotas, o que a bula resume como 1 gota a cada 2 kg. 15 gotas seria aplicar "1 gota/kg" (regra da apresentação de 100 mg/mL) e daria 300 mg, acima do teto de 200 mg por dose. 30 gotas seria a regra de 2 gotas/kg da de 50 mg/mL. Lembrar que, no Alivium®, a apresentação de 200 mg/mL é de venda sob prescrição.
6. **E**. Dose diária: 240 mg = 6 mL; total: 720 mg = 18 mL. O frasco de 900 mg rende 22,5 mL utilizáveis e cobre o tratamento. O de 600 mg (15 mL) é insuficiente. Dois de 600 mg ou um de 1500 mg cobrem, mas deixam sobra maior; dois de 900 mg dobram a quantidade sem necessidade.
7. **B**. Caneta: 1,5 mL × 300 UI/mL = 450 UI. Gasto diário: 27 + 3 = 30 UI. 450 ÷ 30 = 15 dias. Ignorar o teste dá 16,7 dias. 42 dias é o prazo máximo de uso da caneta aberta segundo a bula, não a duração neste caso.
8. **C**. Pelo volume, 1000 UI ÷ 24 UI = 41,6 dias, mas a bula limita o frasco aberto a 28 dias abaixo de 30 °C. No 28º dia sobram cerca de 328 UI, que devem ser descartadas. Seis semanas é o prazo da caneta Toujeo®, outro produto. A validade impressa vale para o frasco fechado.
9. **E**. Dose diária: 16 × 45 = 720 mg; por tomada: 360 mg; concentração: 400 ÷ 5 = 80 mg/mL; volume: 360 ÷ 80 = 4,5 mL. 9 mL é o volume do dia inteiro em uma tomada. 2,25 mL corresponde à metade da dose. A dose está na faixa de 25 a 45 mg/kg/dia da bula do Clavulin® BD.
10. **C**. Dose diária: 8 × 50 = 400 mg; por tomada: 100 mg = 1 mL = cerca de 22 gotas (a tabela da bula traz o mesmo valor). 20 gotas resulta de supor 20 gotas/mL. 11 gotas é a dose de 25 mg/kg/dia; 44 gotas seria a dose de 12 em 12 horas.
11. **C**. 20 mL × 3 mg/mL = 60 mg = 6 mg/kg/dia, três vezes o limite superior por peso, ainda que abaixo do teto absoluto de 80 mg/dia. A hipótese de erro de vírgula (2,0 mL) é provável, mas o farmacêutico não corrige sozinho: confirma com o prescritor e registra. Dividir a dose não muda o total diário.
12. **B**. 0,9% p/v = 0,9 g em 100 mL = 9 mg/mL. Em 500 mL: 9 × 500 = 4500 mg = 4,5 g. 0,9 g é o conteúdo de 100 mL; 9 g seria o de 1 litro; 0,45 g e 45 g erram a casa decimal por 10 vezes.

Sal e elemento

Substância	Forma	Fração ativa	Exemplo de conta	Fonte
Ferro	Sulfato ferroso heptaidratado	Cerca de 20% de ferro	200 mg de sal = 40 mg de ferro	Massa molar

Substância	Forma	Fração ativa	Exemplo de conta	Fonte
Ferro	Sulfato ferroso seco	Cerca de 30% a 33%	Ler o ferro elementar no rótulo	Massa molar
Ferro	Fumarato ferroso	Cerca de 33%	200 mg de sal = 66 mg de ferro	Massa molar
Ferro	Gluconato ferroso	Cerca de 12%	300 mg de sal = 35 mg de ferro	Massa molar
Ferro	Glicinato férrico (Neutrofer® gotas)	20%	250 mg/mL = 50 mg/mL de ferro; 2,5 mg/gota	Bula do Neutrofer®
Ferro	Ferripolimaltose (Noripurum® gotas)	Rótulo em ferro III	50 mg/mL; 20 gotas/mL; 2,5 mg/gota	Bula do Noripurum®
Ferro	Sulfato ferroso gotas (genérico consultado)	Rótulo em ferro elementar	25 mg/mL; 25 gotas/mL; 1 mg/gota	Bula do genérico
Cálcio	Carbonato de cálcio	40% de cálcio	1250 mg = 500 mg de cálcio	Massa molar
Cálcio	Citrato de cálcio tetraidratado	Cerca de 21%	500 mg de cálcio = cerca de 2380 mg do sal	Massa molar
Vitamina D	Colecalciferol	1 mcg = 40 UI	7000 UI = 175 mcg; 50.000 UI = 1250 mcg	Definição da UI
Potássio	Cloreto de potássio	1 g = 13,4 mEq de K	Xarope 6%: 15 mL = 900 mg = 12 mEq	Massa molar
Sertralina	Cloridrato	Dose em base	50 mg de base = cerca de 56 mg do sal	Bula do Zoloft®; massa molar
Prednisolona	Fosfato sódico	Dose em base	1 mg de base = 1,34 mg do sal	Bula do Prelone®

Frações calculadas pela massa molar são aproximadas e dependem da hidratação do sal. O número que vale é o do rótulo do produto entregue.

Ajuste renal de medicamentos comuns

Fármaco	Limite	Conduta	Fonte
Metformina	TFGe 30 a 59 mL/min/1,73 m²	Máximo 1000 mg/dia; abaixo de 45, reavaliar; função renal a cada 3 a 6 meses (45 a 59) ou 3 meses (30 a 44)	Bula do Glifage®
Metformina	TFGe abaixo de 30	Contraindicada	Bula do Glifage®

Fármaco	Limite	Conduta	Fonte
Nitrofurantoína	Insuficiência renal moderada	Contraindicada	Bula da Macrodantina®
Nitrofurantoína	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
AINE (inclusive celecoxibe)	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Ciprofloxacino	CrCl abaixo de 30	Reduzir a dose usual	AGS Beers 2023
Sulfametoxazol + trimetoprima	CrCl 15 a 29; abaixo de 15	Reduzir; evitar	AGS Beers 2023
Gabapentina	CrCl abaixo de 60	Reduzir	AGS Beers 2023
Pregabalina	CrCl abaixo de 60	Reduzir	AGS Beers 2023
Baclofeno	TFGe abaixo de 60	Evitar; se inevitável, menor dose e vigiar confusão	AGS Beers 2023
Duloxetina	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Tramadol	CrCl abaixo de 30	Liberação imediata: reduzir; prolongada: evitar	AGS Beers 2023
Famotidina	CrCl abaixo de 50	Reduzir	AGS Beers 2023
Espironolactona	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023
Colchicina	CrCl abaixo de 30	Reduzir e vigiar toxicidade	AGS Beers 2023
Rivaroxabana	CrCl 15 a 50; abaixo de 15	Reduzir conforme a bula e a indicação; evitar	AGS Beers 2023
Dabigatrana	CrCl abaixo de 30	Evitar	AGS Beers 2023

Os Critérios de Beers valem para 65 anos ou mais e usam clearance de creatinina; a KDIGO 2024 aceita a TFGe por creatinina para ajuste de dose na maioria dos casos e, em extremos de peso, a TFGe não indexada (TFGe × SC ÷ 1,73). A bula do produto continua sendo a referência legal.

Fórmulas do farmacêutico

Para achar	Conta	Exemplo
Concentração em mg/mL	mg ÷ volume indicado (mg/5 mL ÷ 5)	250 mg/5 mL = 50 mg/mL
mg/mL a partir de porcentagem	% × 10	6% = 60 mg/mL
Volume da dose	dose (mg) ÷ concentração (mg/mL)	720 mg ÷ 100 mg/mL = 7,2 mL

Para achar	Conta	Exemplo
Dose por tomada (mg/kg/dose)	peso × mg/kg	14 kg × 10 mg/kg = 140 mg
Dose por tomada (mg/kg/dia)	peso × mg/kg/dia ÷ tomadas	16 × 90 ÷ 2 = 720 mg
Conferir mg/kg de uma receita	mL × mg/mL × tomadas ÷ peso	5 × 50 × 2 ÷ 22 = 22,7 mg/kg/dia
mg por gota	mg/mL ÷ gotas/mL	500 ÷ 20 = 25 mg
Número de gotas	mL × gotas/mL (ou mg ÷ mg por gota)	0,8 mL × 15 = 12 gotas
Volume total do tratamento	mL por tomada × tomadas/dia × dias	9 × 2 × 10 = 180 mL
Frascos	volume total ÷ volume utilizável, para cima; conferir validade pós-preparo	180 ÷ 150 = 1,2 = 2 frascos
Insulina em mL	UI ÷ UI/mL	12 UI ÷ 100 UI/mL = 0,12 mL
Duração de caneta	UI da caneta ÷ (dose + teste de segurança)	450 ÷ (27 + 3) = 15 dias
Superfície corporal (Mosteller)	raiz de (altura cm × peso kg ÷ 3600)	110 cm, 20 kg = 0,78 m²
Dose por superfície	mg/m² × SC	100 × 0,78 = 78 mg
Elemento a partir do sal	massa do sal × fração	1250 mg × 0,4 = 500 mg de cálcio
Sal a partir do elemento	massa do elemento ÷ fração	500 ÷ 0,21 = cerca de 2380 mg de citrato
Vitamina D	UI ÷ 40 = mcg; mcg × 40 = UI	50.000 UI = 1250 mcg
Potássio	mg de KCl ÷ 74,55 = mEq	900 mg = 12 mEq
TFGe não indexada	TFGe × SC ÷ 1,73	42 × 1,39 ÷ 1,73 = 33,8 mL/min
Volume de injetável em UI	UI prescritas ÷ UI/mL	600.000 ÷ 300.000 = 2 mL
Concentração após reconstituir	dose do frasco ÷ volume final da bula	1000 mg ÷ 4,22 mL = 237 mg/mL

PONTO-CHAVE

A TFGe por CKD-EPI 2021 vem do laudo ou de calculadora validada. Toda conta deve ser refeita pelo caminho inverso antes de orientar.

SOS Farmácia Comercial

Criança com febre no balcão

Cuidador pede antitérmico para criança com febre

Perguntar idade, peso, tempo de febre, estado geral, o que já tomou e em que horário

DECISÃO

Menor de 3 meses ou algum sinal de alerta (prostração, respiração rápida, enchimento capilar lento, desidratação, convulsão)?

SIM
Encaminhar para avaliação médica imediata; não atrasar com orientação de dose

NÃO
Seguir a avaliação

DECISÃO

Suspeita de dengue (febre com dor no corpo, área com casos)?

SIM
Sem AINE e sem AAS; paracetamol ou dipirona 10 mg/kg até de 6 em 6 horas; orientar sinais de alarme

NÃO
Escolher um antitérmico conforme idade e histórico

Escolher um único antitérmico: paracetamol, dipirona (a partir de 3 meses e 5 kg) ou ibuprofeno (a partir de 6 meses)

Calcular mg pelo peso, converter em mL ou gotas com a bula do frasco entregue e conferir tetos por tomada e por dia

DECISÃO

Família alterna ou associa antitérmicos?

SIM
Explicar que a SBP (2021) não recomenda e reorientar para um só fármaco

NÃO
Seguir

ATENÇÃO

Gotas por quilo de memória levam a superdose (dipirona 1 gota/kg = 25 mg/kg)

Escrever fármaco, dose, intervalo mínimo e máximo de tomadas na embalagem

Orientar retorno ou avaliação se a febre passar de 3 dias ou surgir sinal de alerta

Antes de aplicar um injetável

- ◯ Receita válida, com dose, via e frequência, avaliada pelo farmacêutico (RDC 44/2009, art. 75)
- ◯ Medicamento não é de uso exclusivo hospitalar
- ◯ Apresentação confere com a via (ceftriaxona IM com lidocaína nunca na veia)
- ◯ Lote, validade, aspecto e conservação conferidos
- ◯ Alergias perguntadas (penicilina, lidocaína, metabissulfito)
- ◯ Uso de anticoagulante, plaquetopenia e reação em aplicação anterior perguntados
- ◯ Unidade da dose identificada: mg ou UI
- ◯ Concentração final calculada pelo volume final da bula
- ◯ Volume calculado, escrito e refeito por um segundo profissional
- ◯ Volume cabe na região escolhida; se não couber, dividir em dois locais com aval do prescritor
- ◯ Região escolhida pela idade e massa muscular, com agulha adequada ao biotipo
- ◯ Aspiração antes de injetar quando o produto exigir (penicilina benzatina)
- ◯ Sobra descartada quando a bula manda usar logo após o preparo
- ◯ Paciente em observação pelo tempo do POP, com kit de primeiros socorros acessível
- ◯ Registro com lote, volume, região, horário e profissional

Volume máximo por injeção intramuscular, por idade (mL)

Faixa etária	Deltoide	Ventroglútea	Dorsoglútea	Vasto lateral
Prematuro e neonato	Não indicado	Não indicado	Não indicado	0,5
Lactente	Não indicado	Não indicado	Não indicado	1
3 a 6 anos	Não indicado	1,5	1	1,5
6 a 14 anos	0,5	1,5 a 2	1,5 a 2	1,5
Adolescente	1	2 a 2,5	2 a 2,5	1,5 a 2
Adulto	1	4	4	4

Tabela de Silva e Santos (2005), citada no Parecer COREN-SP 039/2012 e reproduzida em guias de ensino; conferida por fonte secundária. O TelessaúdeRS-UFRGS (2023) indica, em adulto, até 4 mL na ventroglútea e na dorsoglútea e 3 a 4 mL no vasto lateral. Siga o POP da farmácia.

Cartões de revisão: parte b

Pergunta	Resposta
Fórmula de Mosteller da superfície corporal	SC (m²) = raiz de (altura em cm × peso em kg ÷ 3600).
Criança obesa de 45 kg: qual o limite da dose por peso?	A dose de adulto para a mesma indicação (PPAG, 2017). Peso de cálculo diferente do real é decisão do prescritor.
Pode partir comprimido de liberação prolongada?	Não, salvo se a bula autorizar: libera de uma vez a dose de horas.
Dose de dipirona por tomada segundo a SBP (2021)	10 a 12 mg/kg por tomada.
Quanto entrega 1 gota/kg de dipirona 500 mg/mL (20 gotas/mL)?	25 mg/kg, mais que o dobro da dose da SBP.
A SBP recomenda alternar antitérmicos?	Não. Uso alternado ou associado não é recomendado (SBP, 2021).
Antitérmicos na suspeita de dengue	Paracetamol e/ou dipirona; sem AINE, salicilatos e corticoide (MS, 2024).
Dose alta de amoxicilina na otite média aguda	80 a 90 mg/kg/dia em 2 tomadas (AAP, 2013).
Duração da otite média aguda abaixo de 2 anos	10 dias (AAP, 2013).
Validade da receita de antimicrobiano	10 dias da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º).
Cálcio elementar no carbonato e no citrato	Carbonato: 40%. Citrato tetraidratado: cerca de 21%.

Pergunta	Resposta
Converter 50.000 UI de vitamina D em mcg	50.000 ÷ 40 = 1250 mcg.
Ferro por gota: sulfato ferroso genérico e Noripurum®	1 mg por gota (25 mg/mL, 25 gotas/mL) e 2,5 mg por gota (50 mg/mL, 20 gotas/mL).
mEq de potássio em 1 g de KCl	Cerca de 13,4 mEq (1000 ÷ 74,55).
Qual equação estima a TFG?	CKD-EPI 2021, sem raça. Nunca Cockcroft-Gault como padrão.
TFGe não indexada	TFGe × SC ÷ 1,73; usar em extremos de peso (KDIGO 2024).
Metformina com TFGe entre 30 e 59	Máximo de 1000 mg/dia; abaixo de 30, contraindicada (bula do Glifage®).
Ceftriaxona 1 g IM: diluente e volume final	3,5 mL de lidocaína 1%; cerca de 4,22 mL (Rocefin®).
Volume de 600.000 UI de Benzetacil® 300.000 UI/mL	2 mL.
Volume máximo no glúteo do adulto	Até 4 mL por local (TelessaúdeRS-UFRGS, 2023).

Questões com cálculo: parte b

1. Criança de 18 kg com febre e irritabilidade. A família tem dipirona gotas 500 mg/mL (20 gotas/mL). Pela dose da SBP (10 a 12 mg/kg por tomada), quantas gotas orientar?

A 4 gotas
B 8 gotas
C 12 gotas
D 18 gotas
E 36 gotas

2. Criança de 16 kg com suspeita de dengue. Pelo guia do Ministério da Saúde (2024), paracetamol 10 mg/kg/dose. O frasco é Tylenol® gotas 200 mg/mL, com cerca de 15 gotas/mL. Quantas gotas por tomada?

A 8 gotas
B 10 gotas
C 16 gotas
D 12 gotas
E 20 gotas

3. Menino de 8 anos, 45 kg, usará paracetamol para febre. Pela bula do Tylenol® (até 75 mg/kg/dia, 1000 mg por tomada e 4000 mg/dia), qual o total máximo em 24 horas pelo peso real?

A 3375 mg
B 2250 mg
C 4000 mg
D 4500 mg
E 6750 mg

4. Criança com 110 cm e 20 kg recebe um fármaco prescrito em 100 mg/m² por dia. Pela fórmula de Mosteller, qual a dose diária?

A 39 mg
B 49 mg
C 100 mg
D 156 mg
E 78 mg

5. Criança de 16 kg com otite média aguda. Receita: amoxicilina 500 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de 12 em 12 horas. Qual o volume por tomada?

A 3,6 mL
B 5 mL
C 7,2 mL
D 9 mL
E 14,4 mL

6. Criança de 20 kg, amoxicilina 500 mg/5 mL, 90 mg/kg/dia de 12 em 12 horas por 10 dias. Frascos de 150 mL, validade de 14 dias em geladeira após o preparo. Quantos frascos dispensar?

A 1 frasco
B 3 frascos
C 2 frascos
D 4 frascos
E 5 frascos

7. Criança de 10 kg com receita de ferro elementar 3 mg/kg/dia. A família troca o sulfato ferroso gotas (25 mg/mL, 25 gotas/mL) por Neutrofer® gotas (50 mg/mL, 20 gotas/mL). Quantas gotas do produto novo?

A 30 gotas

B 6 gotas

C 15 gotas

D 12 gotas

E 24 gotas

8. Receita de colecalciferol 50.000 UI por semana. A farmácia tem cápsulas rotuladas em mcg. Qual valor procurar no rótulo?

A 125 mcg

B 500 mcg

C 1250 mcg

D 2000 mcg

E 12.500 mcg

9. Paciente precisa de 600 mg de cálcio elementar por dia usando carbonato de cálcio (40% de cálcio). Quantos mg do sal correspondem a essa dose?

A 240 mg

B 1500 mg

C 600 mg

D 1000 mg

E 2400 mg

10. Mulher de 78 anos, 155 cm e 45 kg, TFGe (CKD-EPI 2021) de 42 mL/min/1,73 m². Qual a TFGe não indexada, em mL/min (SC = 1,39 m²)?

A 24 mL/min

B 52 mL/min

C 42 mL/min

D 58 mL/min

E 34 mL/min

11. Criança de 20 kg com receita de penicilina benzatina 600.000 UI IM, dose única. O frasco disponível é de 1.200.000 UI em 4 mL de suspensão pronta. Qual volume aspirar?

A 0,6 mL

B 2 mL

C 1,2 mL

D 4 mL

E 6 mL

12. Receita de ceftriaxona 750 mg IM. O frasco de 1 g é reconstituído com 3,5 mL de lidocaína 1%, com volume final de cerca de 4,22 mL (bula do Rocefin®). Qual volume aspirar?

A 2,4 mL

B 3,2 mL

C 2,6 mL

D 3,5 mL

E 4,2 mL

SOS Farmácia Comercial

Gabarito comentado

1. **B**. Dose: 18 × 10 = 180 mg a 18 × 12 = 216 mg. Cada gota tem 25 mg (500 ÷ 20): 7,2 a 8,6 gotas, ou seja, 8 gotas (200 mg, 11,1 mg/kg). 4 gotas dão 100 mg (5,6 mg/kg, subdose). 12 gotas dão 300 mg (16,7 mg/kg). 18 gotas é o hábito de 1 gota/kg: 450 mg, 25 mg/kg. 36 gotas equivalem a 900 mg, dose de adulto. Fonte: SBP, Manejo da febre aguda, 2021; bula da Novalgina®.
2. **D**. Dose: 16 × 10 = 160 mg. Volume: 160 ÷ 200 = 0,8 mL. Gotas: 0,8 × 15 = 12. 16 gotas resultam de supor 20 gotas/mL, equivalência do apêndice do guia que não vale para o gotejador do Tylenol® e entregaria cerca de 213 mg. 8 e 10 gotas ficam abaixo de 10 mg/kg; 20 gotas dariam cerca de 267 mg. Ibuprofeno não é opção na suspeita de dengue.
3. **A**. 75 mg/kg × 45 kg = 3375 mg, abaixo do teto absoluto de 4000 mg; vale o menor dos limites. 2250 mg corresponderia a 50 mg/kg; 4000 mg ignora o limite por quilo; 4500 mg corresponde a 100 mg/kg e 6750 mg a 150 mg/kg, ambos acima da bula. Se o pediatra definir um peso de cálculo menor, por causa da obesidade, o teto cai junto.
4. **E**. SC = raiz de (110 × 20 ÷ 3600) = raiz de 0,611 = 0,78 m². Dose: 100 × 0,78 = 78 mg. 100 mg seria a dose de 1 m²; 39 mg é metade da correta; 49 mg resulta de estimar a SC pela proporção do peso (20 ÷ 70 × 1,73 = 0,49 m²), o que subestima a superfície da criança; 156 mg dobra a conta.
5. **C**. 16 × 90 = 1440 mg/dia; ÷ 2 = 720 mg por tomada; concentração 100 mg/mL; 720 ÷ 100 = 7,2 mL. 14,4 mL é a dose do dia inteiro numa tomada. 3,6 mL resulta de dividir por 4 tomadas. 9 mL seria a dose de uma criança de 20 kg. 5 mL é volume padrão sem cálculo. Dose alta de 80 a 90 mg/kg/dia em 2 tomadas: AAP, 2013, citada na bula do Amoxil®.
6. **C**. Por tomada: 20 × 90 ÷ 2 = 900 mg = 9 mL. Total: 9 × 2 × 10 = 180 mL. 180 ÷ 150 = 1,2, arredondado para 2 frascos. O primeiro dura 8 dias, dentro da validade. 1 frasco interrompe o tratamento no 9º dia; 3 ou mais geram sobra. A quantidade escrita na receita precisa coincidir (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único).
7. **D**. Dose: 10 × 3 = 30 mg de ferro. Neutrofer®: 50 ÷ 20 = 2,5 mg por gota; 30 ÷ 2,5 = 12 gotas. 30 gotas era a dose do sulfato ferroso (1 mg/gota) e, no produto novo, daria 75 mg, acima do teto de 60 mg/dia citado pelo PNSF (MS, 2013). 15 gotas resultam de 2 mg por gota; 6 gotas de 5 mg por gota; 24 gotas de 1,25 mg por gota.
8. **C**. 1 mcg = 40 UI: 50.000 ÷ 40 = 1250 mcg. 125 mcg corresponde a 5000 UI; 500 mcg a 20.000 UI; 2000 mcg a 80.000 UI; 12.500 mcg a 500.000 UI. Conferir também a frequência: semanal, não diária.
9. **B**. Sal = elemento ÷ fração: 600 ÷ 0,4 = 1500 mg de carbonato. 240 mg é o cálcio contido em 600 mg de carbonato (conta invertida). 600 mg confunde sal com elemento. 2400 mg seria o caminho com fração de 25%. 1000 mg não corresponde a nenhuma fração usada para cálcio. Com citrato (21%), seriam cerca de 2860 mg.
10. **E**. TFGe não indexada = 42 × 1,39 ÷ 1,73 = 33,8, cerca de 34 mL/min. 42 é o valor indexado, que superestima a filtração de uma pessoa pequena. 52 resulta de multiplicar por 1,73 e dividir por 1,39 (conta invertida). 24 e 58 não saem da fórmula. KDIGO 2024, ponto de prática 4.2.4.
11. **B**. Concentração: 1.200.000 ÷ 4 = 300.000 UI/mL. Volume: 600.000 ÷ 300.000 = 2 mL. 0,6 e 1,2 mL são leituras erradas dos números em UI como se fossem mL. 4 mL é o frasco inteiro (dose de adulto). 6 mL não existe no frasco. A bula do Benzetacil® indica 300.000 a 600.000 UI para crianças até 27 kg.
12. **B**. Concentração: 1000 mg ÷ 4,22 mL = 237 mg/mL. Volume: 750 ÷ 237 = 3,2 mL. 2,6 mL resulta de usar 3,5 mL como volume final (750 ÷ 286); 3,5 mL é o volume do diluente; 4,2 mL é o frasco inteiro (1 g); 2,4 mL não sai de nenhuma conta coerente. O restante deve ser descartado, pois a solução é usada logo após o preparo.